H3C MSR1000[2600][3600]路由器

VXLAN 配置指导

新华三技术有限公司
http://www.h3c.com

资料版本：6W106-20260325
产品版本：MSR-CMW910-R9141

Copyright © 2024-2026 新华三技术有限公司及其许可者 版权所有，保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

除新华三技术有限公司的商标外，本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。H3C 保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，H3C 尽全力在本手册中提供准确的信息，但是 H3C 并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

前 言

读者对象

本手册主要适用于如下工程师：

- 网络规划人员
- 技术支持与维护人员
- 负责网络配置和维护的网络管理员

本书约定

1. 各类标志

本文中可能出现以下标志，其含义说明如下：

 警告	提醒用户该操作存在潜在危险，操作不当可能会造成人身伤害。
 注意	表示需要用户特别关注的重要信息，若未正确理解或遵循相关指引，可能导致数据丢失、设备损坏或其他不可预见的后果。
 提示	为确保产品配置成功或正常工作，需要用户特别关注的信息。
 说明	对相关内容进行补充解释，帮助用户更好地理解相关信息。
 窍门	提供实用的小技巧，帮助用户更高效地进行产品配置、操作或使用。

2. 命令行格式约定

格　式	意　义
粗体	命令行关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）采用**加粗**字体表示。
斜体	命令行参数（命令中必须由实际值进行替代的部分）采用*斜体*表示。
[ ]	表示用“[ ]”括起来的部分在命令配置时是可选的。
{ x | y | ... }	表示从多个选项中仅选取一个。
[x | y | ...]	表示从多个选项中选取一个或者不选。
{ x | y | ... }*	表示从多个选项中至少选取一个。
[x | y | ...]*	表示从多个选项中选取一个、多个或者不选。
&<1-n>	表示符号&前面的参数可以重复输入1～n次。
#	由“#”号开始的行表示为注释行。

3. 图形界面格式约定

格　式	意　义
< >	带尖括号“< >”表示按钮名。例如：单击<确定>按钮。
[ ]	带方括号“[ ]”表示窗口名、菜单名和数据表。例如：弹出[新建用户]窗口。
/或>	多级菜单用“/”或“>”隔开。例如：[系统/账户管理/账户配置]或“系统 > 账户管理 > 账户配置”。

4. 示例约定

由于设备型号、软件版本和配置等方面的差异，本手册中的部分内容与您的设备在外观、端口编号、显示信息或软件界面等方面可能不一致，请以实际的软硬件情况为准。

资料意见反馈

如果您在使用过程中发现产品资料的任何问题，可以通过以下方式反馈：

E-mail：info@h3c.com

感谢您的反馈，让我们做得更好！

更多资料内容

扫描下方二维码，可以获取更多资料内容。

新华三官方网站
文档中心

新华三资料速递
微信公众号

新华三资料速递
B 站视频号

目 录

1 VXLAN 概述 ····· 1-1
1.1 VXLAN 的优点 ····· 1-1
1.2 VXLAN 网络模型 ····· 1-1
1.3 VXLAN 报文封装格式 ····· 1-3
1.4 VXLAN 运行机制 ····· 1-3
1.4.1 运行机制概述 ····· 1-3
1.4.2 建立 VXLAN 隧道并将其与 VXLAN 关联 ····· 1-3
1.4.3 识别报文所属的 VXLAN ····· 1-4
1.4.4 学习 MAC 地址 ····· 1-5
1.4.5 转发单播流量 ····· 1-5
1.4.6 转发泛洪流量 ····· 1-7
1.4.7 接入模式 ····· 1-9
1.5 ARP/ND 泛洪抑制 ····· 1-10
1.6 VXLAN IP 网关 ····· 1-11
1.7 协议规范 ····· 1-11
2 配置 VXLAN ····· 2-1
2.1 VXLAN 配置限制和指导 ····· 2-1
2.2 VXLAN 配置任务简介 ····· 2-1
2.3 VXLAN 配置准备 ····· 2-1
2.4 创建 VSI 和 VXLAN ····· 2-1
2.5 配置 VXLAN 隧道 ····· 2-2
2.5.1 手工创建 VXLAN 隧道 ····· 2-2
2.6 手工关联 VXLAN 与 VXLAN 隧道 ····· 2-3
2.7 建立数据帧与 VSI 的关联 ····· 2-3
2.7.1 配置三层接口与 VSI 关联 ····· 2-3
2.8 管理本地和远端 MAC 地址 ····· 2-4
2.8.1 功能简介 ····· 2-4
2.8.2 添加静态 MAC 地址 ····· 2-4
2.8.3 关闭远端 MAC 地址自动学习功能 ····· 2-4
2.8.4 开启本地 MAC 地址的日志记录功能 ····· 2-5
2.9 配置 VXLAN 报文的源 UDP 端口号 ····· 2-5
2.10 配置 VXLAN 报文检查功能 ····· 2-6

2.11 配置 VSI 泛洪抑制 ····· 2-6
2.12 配置 ARP 泛洪抑制 ····· 2-7
2.13 配置 ND 泛洪抑制 ····· 2-7
2.14 VXLAN 显示和维护 ····· 2-8
2.14.1 显示 VXLAN 隧道的配置及运行状态 ····· 2-8
2.14.2 显示和维护 VSI ····· 2-8
2.14.3 显示和维护 AC ····· 2-8
2.15 VXLAN 典型配置举例 ····· 2-9
2.15.1 VXLAN 头端复制配置举例 ····· 2-9

1 VXLAN 概述

VXLAN（Virtual eXtensible LAN，可扩展虚拟局域网络）是基于 IP 网络、采用“MAC in UDP”封装形式的二层 VPN 技术。VXLAN 可以基于已有的服务提供商或企业 IP 网络，为分散的物理站点提供二层互联，并能够为不同的租户提供业务隔离。VXLAN 主要应用于数据中心网络和园区接入网络。

目前，设备只支持基于 IPv4 网络的 VXLAN 技术，不支持基于 IPv6 网络的 VXLAN 技术。

1.1 VXLAN的优点

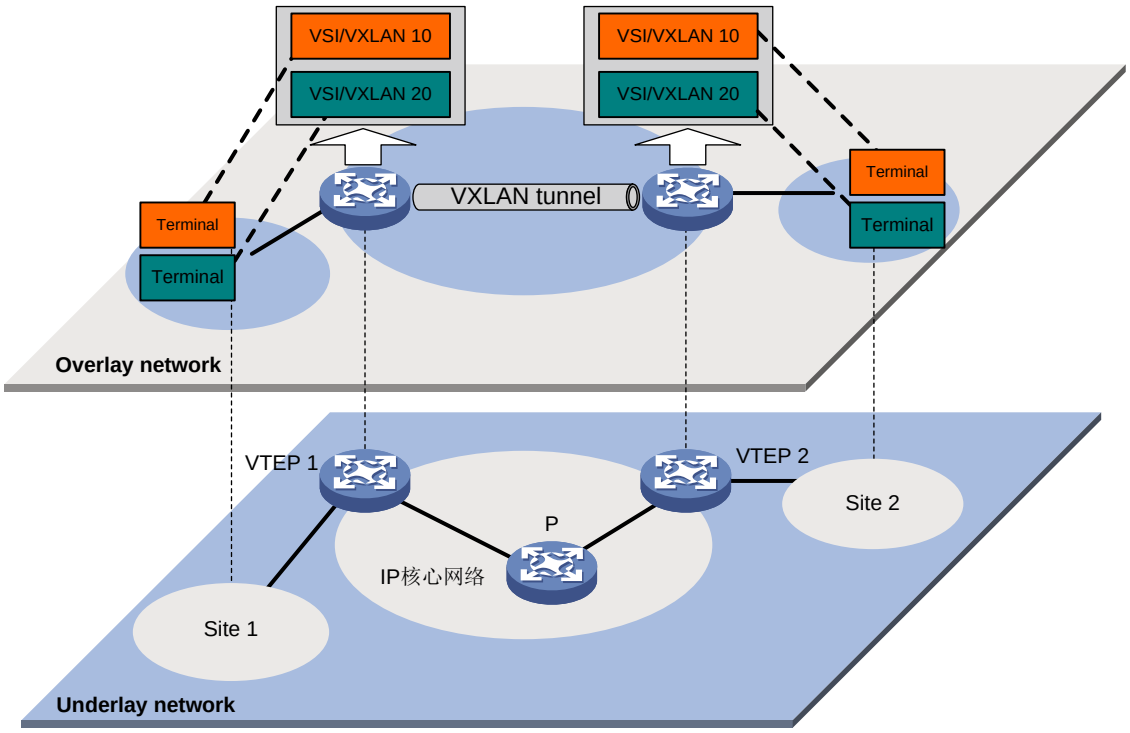
VXLAN 具有如下优点：

- 支持大量的租户：使用 24 位的标识符，最多可支持 2 的 24 次方（16777216）个 VXLAN，使支持的租户数目大规模增加，解决了传统二层网络 VLAN 资源不足的问题。
- 易于维护：基于 IP 网络组建大二层网络，使得网络部署和维护更加容易，并且可以充分地利用现有的 IP 网络技术，例如利用等价路由进行负载分担等；只有 IP 核心网络的边缘设备需要进行 VXLAN 处理，网络中间设备只需根据 IP 头转发报文，降低了网络部署的难度和费用。

1.2 VXLAN网络模型

VXLAN 技术利用已有的三层物理网络作为 Underlay 网络，在此基础上构建虚拟的二层网络，也被称为 Overlay 网络。通过封装技术，Overlay 网络可以利用 Underlay 网络提供的三层转发路径，实现租户二层报文在不同站点之间跨越三层网络进行传递。对于租户来说，Underlay 网络是透明的，同一租户的不同站点就像工作在一个局域网中。

图1-1 VXLAN 网络模型示意图



如图 1-1 所示，VXLAN 的典型网络模型中包括如下几部分：

- 用户终端（Terminal）：用户终端设备可以是 PC 机、无线终端设备、服务器上创建的 VM（Virtual Machine，虚拟机）等。不同的用户终端可以属于不同的 VXLAN。属于相同 VXLAN 的用户终端处于同一个逻辑二层网络，彼此之间二层互通；属于不同 VXLAN 的用户终端之间二层隔离。VXLAN 通过 VXLAN ID 来标识，VXLAN ID 又称 VNI（VXLAN Network Identifier，VXLAN 网络标识符），其长度为 24 比特。

  说明

  本文档中如无特殊说明，均以 VM 为例介绍 VXLAN 工作机制。采用其他类型用户终端时，VXLAN 工作机制与 VM 相同，不再赘述。

- VTEP（VXLAN Tunnel End Point，VXLAN 隧道端点）：VXLAN 的边缘设备。VXLAN 的相关处理都在 VTEP 上进行，例如识别以太网数据帧所属的 VXLAN、基于 VXLAN 对数据帧进行二层转发、封装/解封装报文等。
- VXLAN 隧道：两个 VTEP 之间的点到点逻辑隧道。VTEP 为数据帧封装 VXLAN 头、UDP 头和 IP 头后，通过 VXLAN 隧道将封装后的报文转发给远端 VTEP，远端 VTEP 对其进行解封装。
- 核心设备：IP 核心网络中的设备（如图 1-1 中的 P 设备）。核心设备不参与 VXLAN 处理，仅需要根据封装后报文的目的 IP 地址对报文进行三层转发。
- VSI（Virtual Switch Instance，虚拟交换实例）：VTEP 上为一个 VXLAN 提供二层交换服务的虚拟交换实例。VSI 可以看作是 VTEP 上的一台基于 VXLAN 进行二层转发的虚拟交换机，它

具有传统以太网交换机的所有功能，包括源 MAC 地址学习、MAC 地址老化、泛洪等。VSI 与 VXLAN 一一对应。

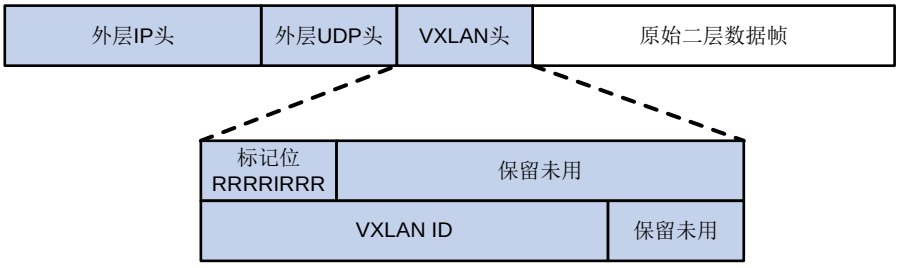
- AC（Attachment Circuit，接入电路）：VTEP 连接本地站点的物理电路或虚拟电路。在 VTEP 上，与 VSI 关联的三层接口或以太网服务实例（service instance）称为 AC。其中，以太网服务实例在二层以太网接口上创建，它定义了一系列匹配规则，用来匹配从该二层以太网接口上接收到的数据帧。

1.3 VXLAN报文封装格式

如图 1-2 所示，VXLAN 报文的封装格式为：在原始二层数据帧外添加 8 字节 VXLAN 头、8 字节 UDP 头和 20 字节 IP 头。其中，UDP 头的目的端口号为 VXLAN UDP 端口号（缺省为 4789）。VXLAN 头主要包括两部分：

- 标记位：“I”位为 1 时，表示 VXLAN 头中的 VXLAN ID 有效；为 0，表示 VXLAN ID 无效。其他位保留未用，设置为 0。
- VXLAN ID：用来标识一个 VXLAN 网络，长度为 24 比特。

图1-2 VXLAN 报文封装示意图



1.4 VXLAN运行机制

1.4.1 运行机制概述

VXLAN 运行机制可以概括为：

(1) 发现远端 VTEP，在 VTEP 之间建立 VXLAN 隧道，并将 VXLAN 隧道与 VXLAN 关联。

(2) 识别接收到的报文所属的 VXLAN，以便将报文的源 MAC 地址学习到 VXLAN 对应的 VSI，并在该 VSI 内转发该报文。

(3) 学习虚拟机的 MAC 地址。

(4) 根据学习到的 MAC 地址表项转发报文。

1.4.2 建立 VXLAN 隧道并将其与 VXLAN 关联

为了将 VXLAN 报文传递到远端 VTEP，需要创建 VXLAN 隧道，并将 VXLAN 隧道与 VXLAN 关联。

1. 创建 VXLAN 隧道

VXLAN 隧道的建立方式有如下两种：

- 手工方式：手工配置 Tunnel 接口，并指定隧道的源和目的 IP 地址分别为本端和远端 VTEP 的 IP 地址。
- 自动方式：通过 EVPN（Ethernet Virtual Private Network，以太网虚拟专用网络）发现远端 VTEP 后，自动在本端和远端 VTEP 之间建立 VXLAN 隧道。EVPN 的详细介绍请参见“EVPN 配置指导”。

2. 关联 VXLAN 隧道与 VXLAN

VXLAN 隧道与 VXLAN 关联的方式有如下两种：

- 手工方式：手工将 VXLAN 隧道与 VXLAN 关联。
- 自动方式：通过 EVPN 协议自动关联 VXLAN 隧道与 VXLAN。EVPN 的详细介绍请参见“EVPN 配置指导”。

1.4.3 识别报文所属的 VXLAN

1. 本地站点内接收到数据帧的识别

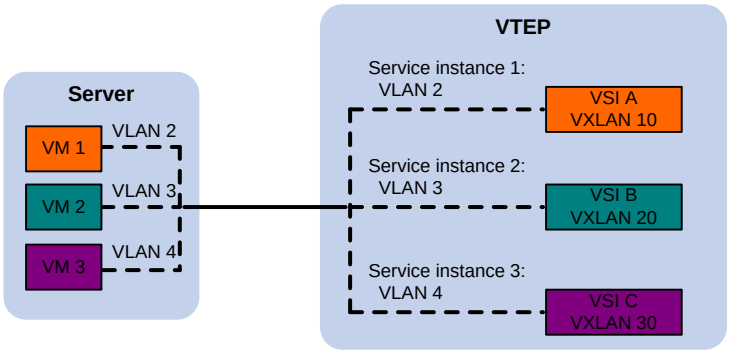
VTEP 采用如下几种方式在数据帧和 VXLAN 之间建立关联：

- 将三层接口与 VSI 关联：从该三层接口接收到的数据帧均属于指定的 VSI。VSI 内创建的 VXLAN 即为该数据帧所属的 VXLAN。
- 将以太网服务实例与 VSI 关联：以太网服务实例定义了一系列匹配规则，如匹配指定 VLAN 的报文、匹配接口接收到的所有报文等。从二层以太网接口上接收到的、与规则匹配的数据帧均属于指定的 VSI/VXLAN。

VTEP 从三层接口或以太网服务实例接收到数据帧后，根据关联方式判断报文所属的 VXLAN。

如图 1-3 所示，VM 1 属于 VLAN 2，在 VTEP 上配置以太网服务实例 1 匹配 VLAN 2 的报文，将以太网服务实例 1 与 VSI A 绑定，并在 VSI A 内创建 VXLAN 10，则 VTEP 接收到 VM 1 发送的数据帧后，可以判定该数据帧属于 VXLAN 10。

图1-3 二层数据帧所属 VXLAN 识别



2. VXLAN 隧道上接收报文的识别

对于从 VXLAN 隧道上接收到的 VXLAN 报文，VTEP 根据报文中携带的 VXLAN ID 判断该报文所属的 VXLAN。

1.4.4 学习 MAC 地址

MAC 地址学习分为本地 MAC 地址学习和远端 MAC 地址学习两部分：

- 本地 MAC 地址学习

  是指 VTEP 对本地站点内虚拟机 MAC 地址的学习。本地 MAC 地址的学习方式有如下几种：

  - 静态配置：手工指定本地 MAC 地址所属的 VSI（VXLAN），及其对应的以太网服务实例（即 AC）。
  - 通过报文中的源 MAC 地址动态学习：VTEP 接收到本地虚拟机发送的数据帧后，判断该数据帧所属的 VSI，并将数据帧中的源 MAC 地址（本地虚拟机的 MAC 地址）添加到该 VSI 的 MAC 地址表中，该 MAC 地址对应的接口为接收到数据帧的接口。

- 远端 MAC 地址学习

  是指 VTEP 对远端站点内虚拟机 MAC 地址的学习。远端 MAC 地址的学习方式有如下几种：

  - 静态配置：手工指定远端 MAC 地址所属的 VSI（VXLAN），及其对应的 VXLAN 隧道接口。
  - 通过报文中的源 MAC 地址动态学习：VTEP 从 VXLAN 隧道上接收到远端 VTEP 发送的 VXLAN 报文后，根据 VXLAN ID 判断报文所属的 VXLAN，对报文进行解封装，还原二层数据帧，并将数据帧中的源 MAC 地址（远端虚拟机的 MAC 地址）添加到所属 VXLAN 对应 VSI 的 MAC 地址表中，该 MAC 地址对应的接口为 VXLAN 隧道接口。
  - 通过 BGP EVPN 学习：在 VTEP 上运行 BGP EVPN，通过 BGP EVPN 将本地 MAC 地址及其所属的 VXLAN 信息通告给远端 VTEP。远端 VTEP 接收到该信息后，在 VXLAN 对应 VSI 的 MAC 地址表中添加 MAC 地址表项。EVPN 的详细介绍请参见“EVPN 配置指导”。
  - 通过 OpenFlow 下发：OpenFlow 控制器以流表的形式向 VTEP 设备下发远端 MAC 地址表项。OpenFlow 的详细介绍请参见“OpenFlow 配置指导”。

  通过不同方式学习到的远端 MAC 地址优先级由高到低依次为：

  a. 静态配置、OpenFlow 下发的 MAC 地址优先级相同，且优先级最高。

  b. 通过 BGP EVPN 学习的 MAC 地址优先级次之。

  c. 动态学习的 MAC 地址优先级最低。

1.4.5 转发单播流量

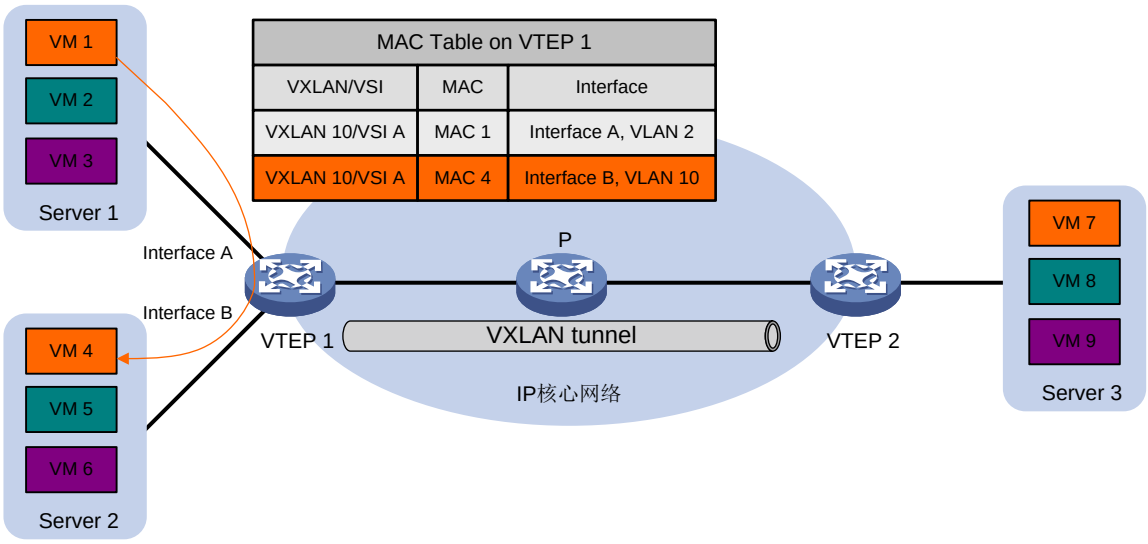
完成本地和远端 MAC 地址学习后，VTEP 在 VXLAN 内转发单播流量的过程如下所述。

1. 站点内流量

对于站点内流量，VTEP 判断出报文所属的 VSI 后，根据目的 MAC 地址查找该 VSI 的 MAC 地址表，从相应的本地接口转发给目的 VM。

如图 1-4 所示，VM 1（MAC 地址为 MAC 1）发送以太网帧到 VM 4（MAC 地址为 MAC 4）时，VTEP 1 从接口 Interface A 收到该以太网帧后，判断该数据帧属于 VSI A（VXLAN 10），查找 VSI A 的 MAC 地址表，得到 MAC 4 的出接口为 Interface B，所在 VLAN 为 VLAN 10，则将以太网帧从接口 Interface B 的 VLAN 10 内发送给 VM 4。

图1-4 站点内单播流量转发



2. 站点间流量

如图 1-5 所示，以 VM 1（MAC 地址为 MAC 1）发送以太网帧给 VM 7（MAC 地址为 MAC 7）为例，站点间单播流量的转发过程为：

(1) VM 1 发送以太网数据帧给 VM 7，数据帧的源 MAC 地址为 MAC 1，目的 MAC 为 MAC 7，VLAN ID 为 2。

(2) VTEP 1 从接口 Interface A（所在 VLAN 为 VLAN 2）收到该数据帧后，判断该数据帧属于 VSI A（VXLAN 10），查找 VSI A 的 MAC 地址表，得到 MAC 7 的出端口为 Tunnel1。

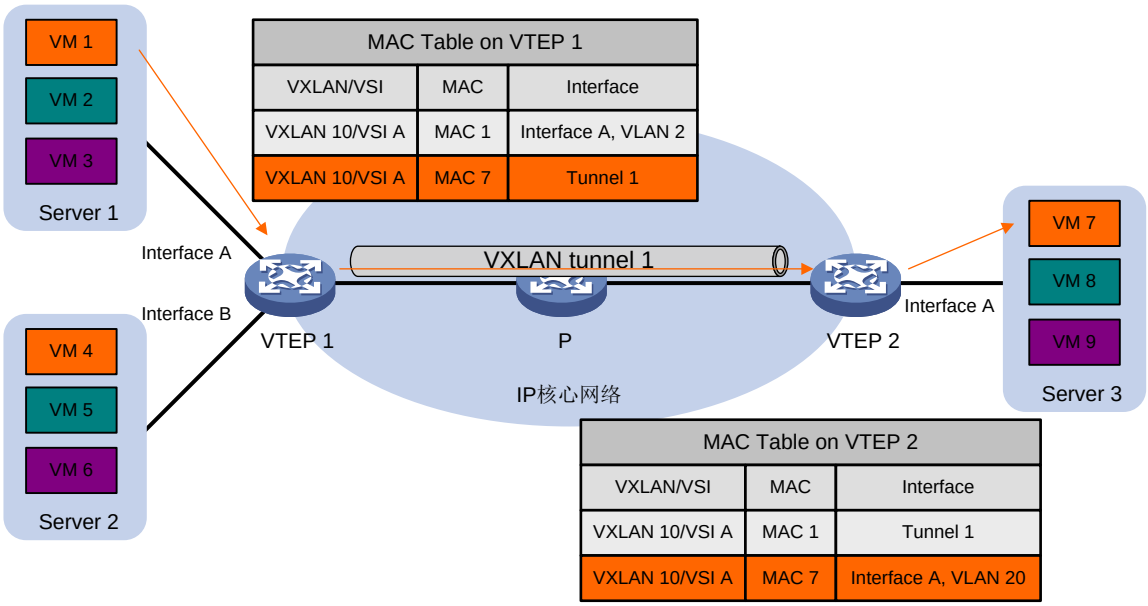
(3) VTEP 1 为数据帧封装 VXLAN 头、UDP 头和 IP 头后，将封装好的报文通过 VXLAN 隧道 Tunnel1、经由 P 设备发送给 VTEP 2。

(4) VTEP 2 接收到报文后，根据报文中的 VXLAN ID 判断该报文属于 VXLAN 10，并剥离 VXLAN 头、UDP 头和 IP 头，还原出原始的数据帧。

(5) VTEP 2 查找与 VXLAN 10 对应的 VSI A 的 MAC 地址表，得到 MAC 7 的出端口为 Interface A（所在 VLAN 为 VLAN 20）。

(6) VTEP 2 从接口 Interface A 的 VLAN 20 内将数据帧发送给 VM 7。

图1-5 站点间单播流量转发



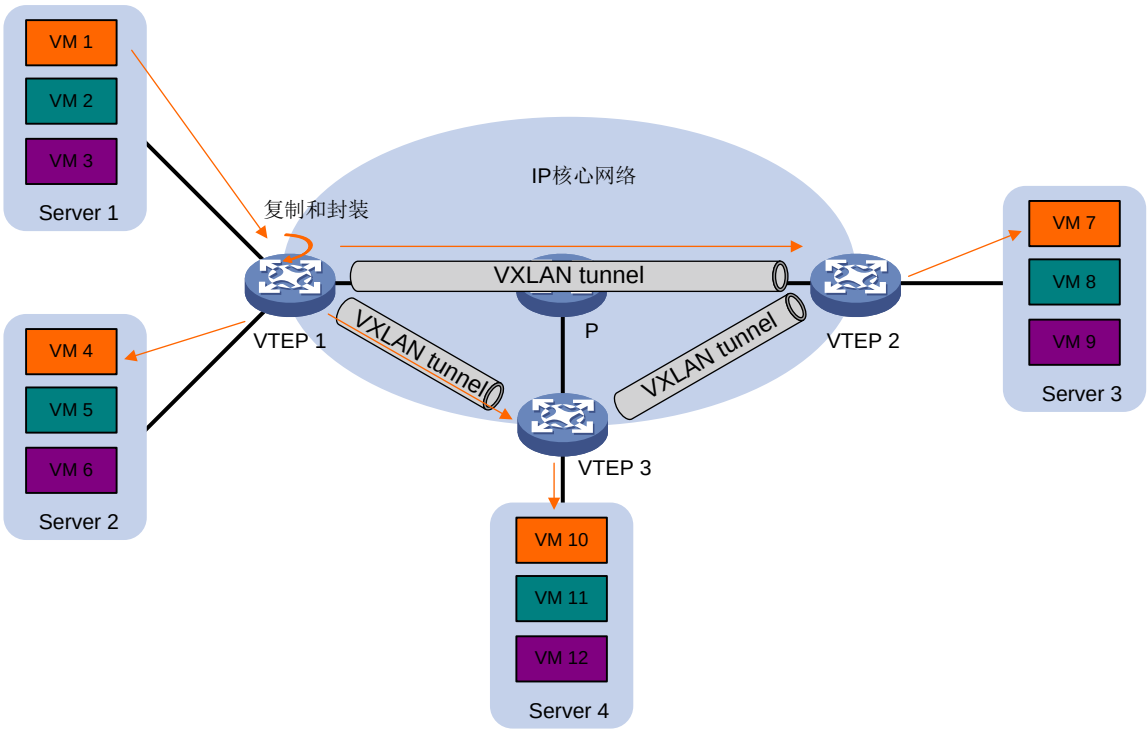
1.4.6 转发泛洪流量

VTEP 从本地站点接收到泛洪流量（组播、广播和未知单播流量）后，将其转发给除接收接口外的所有本地接口和 VXLAN 隧道。为了避免环路，VTEP 从 VXLAN 隧道上接收到报文后，不会再将其泛洪到其他的 VXLAN 隧道，只会转发给所有本地接口。

1. 单播路由方式（头端复制）

如图 1-6 所示，VTEP 负责复制报文，采用单播方式将复制后的报文通过本地接口发送给本地站点，并通过 VXLAN 隧道发送给 VXLAN 内的所有远端 VTEP。

图1-6 单播路由方式转发示意图



2. 组播路由方式（核心复制）

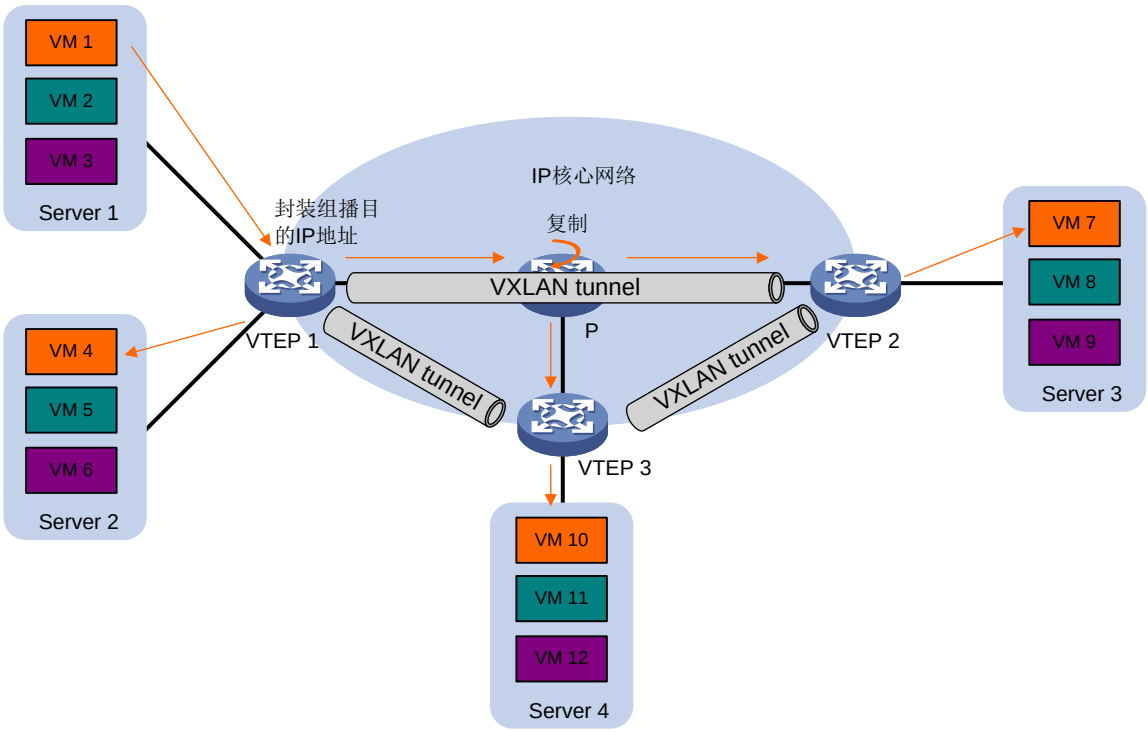
说明

IPv6 网络作为 Underlay 网络时不支持组播路由方式转发泛洪流量。

数据中心网络中需要通过 IP 核心网络进行二层互联的站点较多时，采用组播路由方式可以节省泛洪流量对核心网络带宽资源的占用。

如图 1-7 所示，在组播路由方式下，同一个 VXLAN 内的所有 VTEP 都会加入同一个组播组中，通过使用组播路由协议（如 PIM 协议）在 IP 核心网络上为该组播组建立组播转发表项。当 VTEP 接收到泛洪流量时，除了在本地站点内进行泛洪，还会为流量封装组播目的 IP 地址。然后，封装后的报文通过已经建立的组播转发表项被转发到远端的 VTEP。

图1-7 组播路由方式转发示意图



1.4.7 接入模式

接入模式分为 VLAN 接入模式和 Ethernet 接入模式两种。

1. VLAN 接入模式

在该模式下，从本地站点接收到的和发送给本地站点的以太网帧必须带有 VLAN Tag。

- VTEP 从本地站点接收到以太网帧后，删除该帧的所有 VLAN Tag，再转发该数据帧；
- VTEP 发送以太网帧到本地站点时，为其添加本地站点的 VLAN Tag。

采用该模式时，VTEP 不会传递 VLAN Tag 信息，不同站点可以独立地规划自己的 VLAN，不同站点的不同 VLAN 之间可以互通。

2. Ethernet 接入模式

在该模式下，从本地站点接收到的和发送给本地站点的以太网帧可以携带 VLAN Tag，也可以不携带 VLAN Tag。

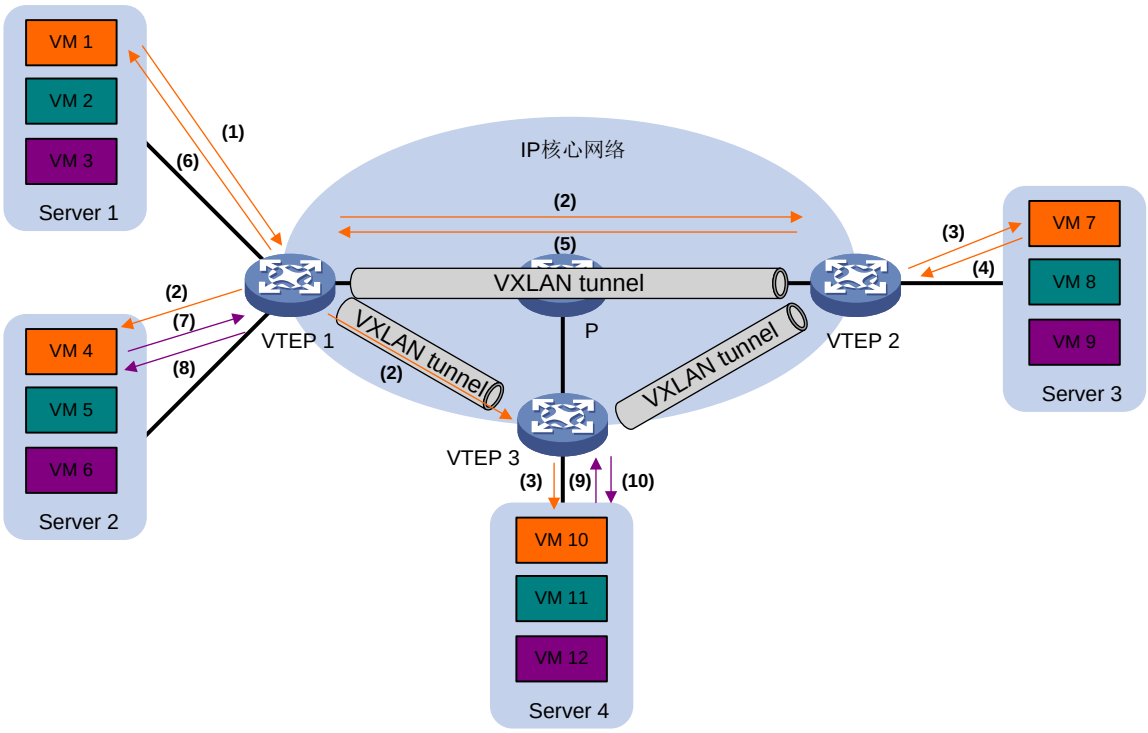
- VTEP 从本地站点接收到以太网帧后，保持该帧的 VLAN Tag 信息不变，转发该数据帧；
- VTEP 发送以太网帧到本地站点时，不会为其添加 VLAN Tag。

采用该模式时，VTEP 会在不同站点间传递 VLAN Tag 信息，不同站点的 VLAN 需要统一规划，否则无法互通。

1.5 ARP/ND泛洪抑制

为了避免广播发送的 ARP 请求或组播发送的 ND 请求报文占用核心网络带宽，VTEP 从本地站点或 VXLAN 隧道接收到 ARP/ND 请求和 ARP/ND 应答报文后，根据该报文在本地建立 ARP/ND 泛洪抑制表项。后续当 VTEP 收到本站点内虚拟机请求其它虚拟机 MAC 地址的 ARP/ND 请求时，优先根据 ARP/ND 泛洪抑制表项进行代答。如果没有对应的表项，则将 ARP/ND 请求泛洪到核心网。ARP/ND 泛洪抑制功能可以大大减少 ARP/ND 泛洪的次数。

图1-8 ARP 泛洪抑制示意图



如图 1-8 所示，以 ARP 为例，泛洪抑制的处理过程如下：

(1) 虚拟机 VM 1 发送 ARP 请求，获取 VM 7 的 MAC 地址。

(2) VTEP 1 根据接收到的 ARP 请求，建立 VM 1 的 ARP 泛洪抑制表项，并在 VXLAN 内泛洪该 ARP 请求（图 1-8 以单播路由泛洪方式为例）。

(3) 远端 VTEP（VTEP 2 和 VTEP 3）解封装 VXLAN 报文，获取原始的 ARP 请求报文后，建立 VM 1 的 ARP 泛洪抑制表项，并在本地站点的指定 VXLAN 内泛洪该 ARP 请求。

(4) VM 7 接收到 ARP 请求后，回复 ARP 应答报文。

(5) VTEP 2 接收到 ARP 应答后，建立 VM 7 的 ARP 泛洪抑制表项，并通过 VXLAN 隧道将 ARP 应答发送给 VTEP 1。

(6) VTEP 1 解封装 VXLAN 报文，获取原始的 ARP 应答，并根据该应答建立 VM 7 的 ARP 泛洪抑制表项，之后将 ARP 应答报文发送给 VM 1。

(7) 在 VTEP 1 上建立 ARP 泛洪抑制表项后，虚拟机 VM 4 发送 ARP 请求，获取 VM 1 或 VM 7 的 MAC 地址。

(8) VTEP 1 接收到 ARP 请求后，建立 VM 4 的 ARP 泛洪抑制表项，并查找本地 ARP 泛洪抑制表项，根据已有的表项回复 ARP 应答报文，不会对 ARP 请求进行泛洪。

(9) 在 VTEP 3 上建立 ARP 泛洪抑制表项后，虚拟机 VM 10 发送 ARP 请求，获取 VM 1 的 MAC 地址。

(10) VTEP 3 接收到 ARP 请求后，建立 VM 10 的 ARP 泛洪抑制表项，并查找本地 ARP 泛洪抑制表项，根据已有的表项回复 ARP 应答报文，不会对 ARP 请求进行泛洪。

1.6 VXLAN IP网关

VXLAN 可以为分散的物理站点提供二层互联。如果要为 VXLAN 站点内的虚拟机提供三层业务，则需要在网络中部署 VXLAN IP 网关，以便站点内的虚拟机通过 VXLAN IP 网关与外界网络或其他 VXLAN 网络内的虚拟机进行三层通信。

VXLAN IP 网关的详细介绍，请参见“VXLAN 配置指导”中的“VXLAN IP 网关”。

1.7 协议规范

与 VXLAN 相关的协议规范有：

- RFC 7348：Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN): A Framework for Overlaying Virtualized Layer 2 Networks over Layer 3 Networks

2 配置 VXLAN

2.1 VXLAN配置限制和指导

设备不支持 VXLAN 数据中心互联组网、EVPN 数据中心互联组网、以太网服务实例的 AC。

目前，VXLAN 流量泛洪方式仅支持单播路由方式（头端复制）。

2.2 VXLAN配置任务简介

VXLAN 组网中，需要在 VTEP 上进行如下配置：

(1) 创建 VSI 和 VXLAN

(2) 配置 VXLAN 隧道

(3) 手工关联 VXLAN 与 VXLAN 隧道

(4) 建立数据帧与 VSI 的关联

(5) （可选）管理本地和远端 MAC 地址

- 添加静态 MAC 地址
- 关闭远端 MAC 地址自动学习功能
- 开启本地 MAC 地址的日志记录功能

(6) （可选）减少发送到核心网的泛洪流量

- 配置 VSI 泛洪抑制
- 配置 ARP 泛洪抑制
- 配置 ND 泛洪抑制

2.3 VXLAN配置准备

在 VXLAN 组网中，IP 核心网络中的设备上需要配置路由协议，确保 VTEP 之间路由可达。

2.4 创建VSI和VXLAN

(1) 进入系统视图。

system-view

(2) 开启 L2VPN 功能。

l2vpn enable

缺省情况下，L2VPN 功能处于关闭状态。

(3) 创建 VSI，并进入 VSI 视图。

vsi *vsi-name*

(4) （可选）配置 VSI 的描述信息。

description *text*

缺省情况下，未配置 VSI 的描述信息。

(5) 开启 VSI。

undo shutdown

缺省情况下，VSI 处于开启状态。

(6) 创建 VXLAN，并进入 VXLAN 视图。

vxlan *vxlan-id*

在一个 VSI 下只能创建一个 VXLAN。

不同 VSI 下创建的 VXLAN，其 VXLAN ID 不能相同。

2.5 配置VXLAN隧道

2.5.1 手工创建 VXLAN 隧道

1. 功能简介

手工创建 VXLAN 隧道时，隧道的源端地址和目的端地址需要分别手工指定为本地和远端 VTEP 的接口地址。

2. 配置限制和指导

在同一台设备上，VXLAN 隧道模式的不同 Tunnel 接口建议不要同时配置完全相同的源端地址和目的端地址。

如果设备上配置了通过 EVPN 自动建立并关联 VXLAN 隧道，则隧道目的地址相同的 EVPN 自动创建隧道和手工创建隧道不能关联同一个 VXLAN。EVPN 的详细介绍请参见“EVPN 配置指导”。

关于隧道的详细介绍及 Tunnel 接口下的更多配置命令，请参见“接口管理配置指导”中的“隧道接口”。

3. 配置步骤

(1) 进入系统视图。

system-view

(2) （可选）配置 VXLAN 隧道的全局源地址。

tunnel global source-address { *ipv4-address* | **ipv6** *ipv6-address* }

缺省情况下，未配置 VXLAN 隧道的全局源地址。

如果隧道下未配置源地址或源接口，则隧道会使用全局源地址作为隧道的源地址。

(3) 创建模式为 VXLAN 隧道的 Tunnel 接口，并进入 Tunnel 接口视图。

interface tunnel *tunnel-number* **mode vxlan** [**ipv6**]

在隧道的两端应配置相同的隧道模式，否则会造成报文传输失败。

(4) 配置隧道的源端地址。请选择其中一项进行配置。

- 直接指定隧道的源端地址。

  source { *ipv4-address* | *ipv6-address* }

  指定的地址将作为封装后 VXLAN 报文的源 IP 地址。

- 指定隧道的源接口。

  source *interface-type interface-number*

  指定接口的主 IP 地址将作为封装后 VXLAN 报文的源 IP 地址。

缺省情况下，未设置 VXLAN 隧道的源端地址。

(5) 配置隧道的目的端地址。

destination { *ipv4-address* | *ipv6-address* }

缺省情况下，未指定隧道的目的端地址。

隧道的目的端地址是对端设备上接口的 IP 地址，该地址将作为封装后 VXLAN 报文的目的地址。

2.6 手工关联VXLAN与VXLAN隧道

1. 功能简介

一个 VXLAN 可以关联多条 VXLAN 隧道。一条 VXLAN 隧道可以关联多个 VXLAN，这些 VXLAN 共用该VXLAN隧道，VTEP根据VXLAN报文中的VXLAN ID来识别隧道传递的报文所属的VXLAN。VTEP 接收到某个 VXLAN 的泛洪流量后，如果采用单播路由泛洪方式，则 VTEP 将在与该 VXLAN 关联的所有 VXLAN 隧道上发送该流量，以便将流量转发给所有的远端 VTEP。

2. 配置限制和指导

VTEP 必须与相同 VXLAN 内的其它 VTEP 建立 VXLAN 隧道，并将该隧道与 VXLAN 关联。

3. 配置步骤

(1) 进入系统视图。

system-view

(2) 进入 VSI 视图。

vsi *vsi-name*

(3) 进入 VXLAN 视图。

vxlan *vxlan-id*

(4) 配置 VXLAN 与 VXLAN 隧道关联。

tunnel { *tunnel-number* | **all** }

缺省情况下，VXLAN 未关联 VXLAN 隧道。

2.7 建立数据帧与VSI的关联

2.7.1 配置三层接口与 VSI 关联

1. 功能简介

将三层接口与 VSI 关联后，从该接口接收到的报文，将通过查找关联 VSI 的 MAC 地址表进行转发。

2. 配置限制和指导

本配置与以太网链路聚合功能互斥。三层接口加入聚合组后，不能再将该接口与 VSI 关联；反之亦然。

3. 配置步骤

(1) 进入系统视图。

system-view

(2) 进入三层接口视图。

interface *interface-type interface-number*

(3) 将三层接口与 VSI 关联。

xconnect vsi *vsi-name*

缺省情况下，三层接口未关联 VSI。

2.8 管理本地和远端MAC地址

2.8.1 功能简介

本地 MAC 地址可以静态添加，也可以通过报文中的源 MAC 地址动态学习。在动态添加、删除本地 MAC 地址时，可以记录日志信息。

远端 MAC 地址表项的产生方法包括静态添加、根据接收到的 VXLAN 报文内封装的源 MAC 地址自动学习等。

2.8.2 添加静态 MAC 地址

1. 配置限制和指导

请不要为 EVPN 动态创建的隧道配置静态远端 MAC 地址表项，避免出现如下问题：

- 如果公网侧接口 down，设备将删除已创建的隧道，同时删除为该隧道配置的静态远端 MAC 地址表项，公网侧接口重新 up 后会自动重新建立隧道，但是无法恢复静态远端 MAC 地址表项；
- 如果执行了配置回滚操作，设备会重新创建隧道，新创建的隧道编号可能发生变化，造成配置回滚失败。

有关 EVPN 的介绍请参见“EVPN 配置指导”。

2. 配置步骤

(1) 进入系统视图。

system-view

(2) 添加静态远端 MAC 地址表项。

mac-address static *mac-address* **interface tunnel** *tunnel-number* **vsi** *vsi-name*

interface tunnel *interface-number* 参数指定的隧道接口必须与 **vsi** *vsi-name* 参数指定的 VSI 对应的 VXLAN 关联，否则配置将失败。

2.8.3 关闭远端 MAC 地址自动学习功能

1. 功能简介

如果网络中存在攻击，为了避免学习到错误的远端 MAC 地址，可以手工关闭远端 MAC 地址自动学习功能，手动添加静态的远端 MAC 地址。

2. 配置步骤

(1) 进入系统视图。

system-view

(2) 关闭远端 MAC 地址自动学习功能。

vxlan tunnel mac-learning disable

缺省情况下，远端 MAC 地址自动学习功能处于开启状态。

2.8.4 开启本地 MAC 地址的日志记录功能

1. 功能简介

开启本地 MAC 地址的日志记录功能后，VXLAN 会立即根据已经学习到的本地 MAC 地址表项生成日志信息，之后在增加或删除本地 MAC 地址时也将产生日志信息。生成的日志信息将被发送到设备的信息中心，通过设置信息中心的参数，决定日志信息的输出规则（即是否允许输出以及输出方向）。

2. 配置步骤

(1) 进入系统视图。

system-view

(2) 开启本地 MAC 地址的日志记录功能。

vxlan local-mac report

缺省情况下，本地 MAC 地址的日志记录功能处于关闭状态。

2.9 配置VXLAN报文的源UDP端口号

1. 功能简介

执行本配置后，对 Tunnel 接口上发送的报文进行 VXLAN 封装时，VTEP 会为其封装指定的源 UDP 端口号。为不同报文封装不同源 UDP 端口号后，IPsec 可以根据源端口号匹配需要进行加密的报文，从而实现对特定的流量进行 IPsec 保护。

2. 配置限制与指导

本配置仅对 IPv4 站点网络生效。

仅手工创建的 VXLAN 隧道支持本配置。

3. 配置步骤

(1) 进入系统视图。

system-view

(2) 进入 VXLAN 隧道接口视图。

interface tunnel *tunnel-number* **mode vxlan** [**ipv6**]

(3) 根据内层报文的五元组信息生成 VXLAN 封装的源 UDP 端口号。

vxlan source udp-port five-tuple

缺省情况下，根据内层报文的源和目的 MAC 地址自动生成 VXLAN 封装的源 UDP 端口号。

2.10 配置VXLAN报文检查功能

1. 功能简介

通过本配置可以实现对接收到的 VXLAN 报文的 UDP 校验和检查：VTEP 接收到 VXLAN 报文后，检查该报文的 UDP 校验和是否为 0。若 UDP 校验和为 0，则接收该报文；若 UDP 校验和不为 0，则检查 UDP 检验和是否正确，正确则接收该报文；否则，丢弃该报文。

2. 配置步骤

(1) 进入系统视图。

system-view

(2) 配置丢弃 UDP 校验和检查失败的 VXLAN 报文。

vxlan invalid-udp-checksum discard

缺省情况下，不会检查 VXLAN 报文的 UDP 校验和。

2.11 配置VSI泛洪抑制

1. 功能简介

缺省情况下，VTEP 从本地站点内接收到目的 MAC 地址为广播、未知单播和未知组播的数据帧后，会在该 VXLAN 内除接收接口外的所有本地接口和 VXLAN 隧道上泛洪该数据帧，将该数据帧发送给 VXLAN 内的所有站点；VTEP 从 VXLAN 隧道接收到目的 MAC 地址为广播、未知单播和未知组播的数据帧后，会在该 VXLAN 内的所有本地接口上泛洪该数据帧。通过本配置可以手工禁止某类数据帧在 VXLAN 内泛洪，以减少网络中的泛洪流量。

禁止通过 VXLAN 隧道向远端站点泛洪后，为了将某些单播或组播 MAC 地址的数据帧泛洪到远端站点以保证某些业务的流量在站点间互通，可以配置选择性泛洪的 MAC 地址，当数据帧的目的 MAC 地址匹配该 MAC 地址时，该数据帧可以泛洪到远端站点。

2. 配置步骤

(1) 进入系统视图。

system-view

(2) 进入 VSI 视图。

vsi *vsi-name*

(3) 关闭 VSI 的泛洪功能。

flooding disable { **all** | { **broadcast** | **unknown-multicast** | **unknown-unicast** } * } [**all-direction**]

缺省情况下，VSI 泛洪功能处于开启状态。

(4) （可选）配置 VSI 选择性泛洪的 MAC 地址。

selective-flooding mac-address *mac-address*

2.12 配置ARP泛洪抑制

1. 配置限制和指导

如果同时执行 **flooding disable** 命令关闭了 VSI 的泛洪功能，则建议通过 **mac-address timer** 命令配置动态 MAC 地址的老化时间大于 25 分钟（ARP 泛洪抑制表项的老化时间），以免 MAC 地址在 ARP 泛洪抑制表项老化之前老化，产生黑洞 MAC 地址。

如果配置了 **vxlan tunnel arp-learning disable** 命令，则设备从 VXLAN 隧道上接收到 ARP 请求报文后，不会采用匹配的 ARP 泛洪抑制表项对其进行应答。

2. 配置步骤

(1) 进入系统视图。

system-view

(2) 进入 VSI 视图。

vsi *vsi-name*

(3) （可选）配置 ARP 泛洪抑制模式。

arp suppression mode { proxy-reply | unicast-forward }
[mismatch-discard]

缺省情况下，开启 ARP 泛洪抑制功能后，ARP 泛洪抑制模式为设备代答模式。当 ARP 请求报文的目标 IP 地址不是本端设备的 IP 地址，且不能匹配本端设备的 ARP 泛洪抑制表项时，广播转发 ARP 请求报文。

(4) 开启 ARP 泛洪抑制功能。

arp suppression enable [**no-broadcast**]

缺省情况下，ARP 泛洪抑制功能处于关闭状态。

2.13 配置ND泛洪抑制

(1) 进入系统视图。

system-view

(2) 进入 VSI 视图。

vsi *vsi-name*

(3) （可选）配置 ND 泛洪抑制模式。

ipv6 nd suppression mode { proxy-reply | unicast-forward }
[mismatch-discard]

缺省情况下，开启 ND 泛洪抑制功能后，ND 泛洪抑制模式为设备代答模式。当 NS 报文的目标 IPv6 地址不是本端设备的 IPv6 地址，且不能匹配本端设备的 ND 泛洪抑制表项时，广播转发 NS 报文。

(4) 开启 ND 泛洪抑制功能。

ipv6 nd suppression enable [**no-broadcast**]

缺省情况下，ND 泛洪抑制功能处于关闭状态。

2.14 VXLAN显示和维护

2.14.1 显示 VXLAN 隧道的配置及运行状态

可在任意视图下执行以下命令：

- 显示 Tunnel 接口信息。

  display interface [**tunnel** [*number*]] [**brief** [**description** | **down**]]

  本命令的详细介绍，请参见“三层技术-IP 业务命令参考”中的“隧道”。

- 显示 VXLAN 关联的 VXLAN 隧道信息。

  display vxlan tunnel [**vxlan-id** *vxlan-id*]

  本命令的详细介绍，请参见“接口管理命令参考”中的“隧道接口”。

2.14.2 显示和维护 VSI

1. 显示 VSI 及关联信息

可在任意视图下执行以下命令：

- 显示 VSI 的信息。

  display l2vpn vsi [**name** *vsi-name* | **vxlan**] [**count** | **verbose**]

- 显示与 VSI 关联的三层接口的 L2VPN 信息。

  display l2vpn interface [**vsi** *vsi-name* | *interface-type interface-number*] [**verbose**]

2. 显示和清除 VSI 的 MAC 地址信息

可在任意视图下执行以下命令：

- 显示 VSI 的 MAC 地址表信息。

  display l2vpn mac-address [**vsi** *vsi-name*] [**dynamic**] [**count** | **verbose**]

请在用户视图下执行以下命令：

- 清除 VSI 动态学习的 MAC 地址表项。

  reset l2vpn mac-address [**vsi** *vsi-name*]

3. 显示和清除 VSI 的 ND 泛洪抑制表项

可在任意视图下执行以下命令，显示 VSI 的 ND 泛洪抑制表项信息。

display ipv6 nd suppression vsi [**name** *vsi-name*] [**slot** *slot-number*] [**count**]

请在任意视图下执行以下命令，清除 VSI 的 ND 泛洪抑制表项。

reset ipv6 nd suppression vsi [**name** *vsi-name*]

2.14.3 显示和维护 AC

1. 显示 L2VPN 的 AC 转发信息

可在任意视图下执行以下命令，显示 L2VPN 的 AC 转发信息。

display l2vpn forwarding ac [**vsi** *vsi-name*] [**slot** *slot-number* [**cpu** *cpu-number*]] [**verbose**]

2.15 VXLAN典型配置举例

2.15.1 VXLAN 头端复制配置举例

1. 组网需求

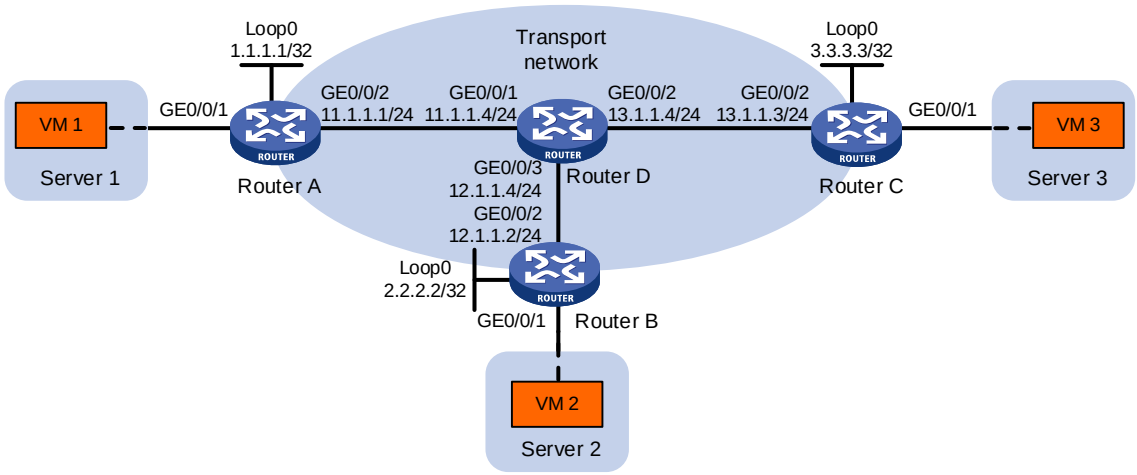
Router A、Router B、Router C 为与服务器连接的 VTEP 设备。虚拟机 VM 1、VM 2 和 VM 3 同属于 VXLAN 10。通过 VXLAN 实现不同站点间的二层互联，确保虚拟机在站点之间进行迁移时用户的访问流量不会中断。

具体需求为：

- 不同 VTEP 之间手工建立 VXLAN 隧道。
- 手工关联 VXLAN 和 VXLAN 隧道。
- 通过源 MAC 地址动态学习远端 MAC 地址表项。
- 站点之间的泛洪流量采用头端复制的方式转发。

2. 组网图

图2-1 VXLAN 头端复制组网图



3. 配置步骤

(1) 配置 IP 地址和单播路由协议

配置各接口的 IP 地址和子网掩码，并在 IP 核心网络内配置 OSPF 协议，具体配置过程略。

(2) 配置 Router A

开启 L2VPN 能力。

```
<RouterA> system-view
[RouterA] l2vpn enable
```

创建 VSI 实例 vpna 和 VXLAN 10。

```
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterA-vsi-vpna] quit
```

配置接口 Loopback0 的 IP 地址，作为隧道的源端地址。

```
[RouterA] interface loopback 0
[RouterA-Loopback0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[RouterA-Loopback0] quit
```

在 Router A 和 Router B 之间建立 VXLAN 隧道：

- 创建模式为 VXLAN 的隧道接口 Tunnel1
- 指定隧道的源端地址为本地接口 Loopback0 的地址 1.1.1.1
- 指定隧道的目的端地址为 Router B 上接口 Loopback0 的地址 2.2.2.2。

```
[RouterA] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterA-Tunnel1] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel1] destination 2.2.2.2
[RouterA-Tunnel1] quit
```

在 Router A 和 Router C 之间建立 VXLAN 隧道。

```
[RouterA] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterA-Tunnel2] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel2] destination 3.3.3.3
[RouterA-Tunnel2] quit
```

配置 Tunnel1 和 Tunnel2 与 VXLAN 10 关联。

```
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterA-vsi-vpna] quit
```

在接入服务器的接口 GigabitEthernet0/0/1 上关联 VSI 实例 vpna。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] xconnect vsi vpna
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

(3) 配置 Router B

开启 L2VPN 能力。

```
<RouterB> system-view
[RouterB] l2vpn enable
```

创建 VSI 实例 vpna 和 VXLAN 10。

```
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterB-vsi-vpna] quit
```

配置接口 Loopback0 的 IP 地址，作为隧道的源端地址。

```
[RouterB] interface loopback 0
[RouterB-Loopback0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[RouterB-Loopback0] quit
```

在 Router A 和 Router B 之间建立 VXLAN 隧道。

```
[RouterB] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterB-Tunnel2] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel2] destination 1.1.1.1
[RouterB-Tunnel2] quit
```

在 Router B 和 Router C 之间建立 VXLAN 隧道。

```
[RouterB] interface tunnel 3 mode vxlan
[RouterB-Tunnel3] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel3] destination 3.3.3.3
[RouterB-Tunnel3] quit
```

配置 Tunnel2 和 Tunnel3 与 VXLAN10 关联。

```
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterB-vsi-vpna] quit
```

在接入服务器的接口 GigabitEthernet0/0/1 上关联 VSI 实例 vpna。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] xconnect vsi vpna
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

(4) 配置 Router C

开启 L2VPN 能力。

```
<RouterC> system-view
[RouterC] l2vpn enable
```

创建 VSI 实例 vpna 和 VXLAN 10。

```
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterC-vsi-vpna] quit
```

配置接口 Loopback0 的 IP 地址，作为隧道的源端地址。

```
[RouterC] interface loopback 0
[RouterC-Loopback0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[RouterC-Loopback0] quit
```

在 Router A 和 Router C 之间建立 VXLAN 隧道。

```
[RouterC] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterC-Tunnel1] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[RouterC-Tunnel1] quit
```

在 Router B 和 Router C 之间建立 VXLAN 隧道。

```
[RouterC] interface tunnel 3 mode vxlan
[RouterC-Tunnel3] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel3] destination 2.2.2.2
[RouterC-Tunnel3] quit
```

配置 Tunnel1 和 Tunnel3 与 VXLAN 10 关联。

```
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterC-vsi-vpna] quit
```

在接入服务器的接口 GigabitEthernet0/0/1 上关联 VSI 实例 vpna。

```
[RouterC] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] xconnect vsi vpna
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

4. 验证配置

(1) 验证 VTEP 设备（下文以 Router A 为例，其它设备验证方法与此类似）

查看 Router A 上的 Tunnel 接口信息，可以看到 VXLAN 模式的 Tunnel 接口处于 up 状态。

```
[RouterA] display interface tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel1 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 64000
Internet protocol processing: Disabled
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/75/0
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 1.1.1.1, destination 2.2.2.2
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

查看 Router A 上的 VSI 信息，可以看到 VSI 内创建的 VXLAN、与 VXLAN 关联的 VXLAN 隧道、与 VSI 关联的三层接口等信息。

```
[RouterA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MTU                     : -
  Diffserv Mode           : -
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : -
  Multicast Restrain      : -
  Unknown Unicast Restrain: -
  MAC Learning            : -
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : -
  Drop Unknown            : -
  PW Redundancy Mode      : Independent
  DSCP                    : -
  Service Class           : -
  Flooding                : Enabled
  ESI                     : 0000.0000.0000.0000.0000
  Redundancy Mode         : All-active
```

```
  Statistics              : Disabled
  VXLAN ID                : 10
  EVPN Encapsulation      : VXLAN
  Tunnels:
    Tunnel Name           Link ID    State  Type        Flood proxy
    Tunnel1               0x5000001  Up     Manual      Disabled
    Tunnel2               0x5000002  Up     Manual      Disabled
  ACs:
    AC                                                  Link ID    State        Type
    GE0/0/1                                             0x0        Up           Manual
    Statistics: Disabled
```

查看 Router A 上 VSI 的 MAC 地址表项信息，可以看到已学习到的 MAC 地址信息。

```
<RouterA> display l2vpn mac-address
MAC Address      State    VSI Name                        Link ID/Name  Aging
cc3e-5f9c-6cdb   Dynamic  vpna                            Tunnel1       Aging
cc3e-5f9c-23dc   Dynamic  vpna                            Tunnel2       Aging
--- 2 mac address(es) found  ---
```

(2) 验证主机

虚拟机 VM 1、VM 2、VM 3 之间可以互访。

目 录

1 VXLAN IP 网关 ····· 1-1
1.1 VXLAN IP 网关简介 ····· 1-1
1.1.1 独立的 VXLAN IP 网关 ····· 1-1
1.1.2 集中式 VXLAN IP 网关 ····· 1-1
1.1.3 分布式 VXLAN IP 网关 ····· 1-3
1.2 VXLAN IP 网关配置任务简介 ····· 1-7
1.3 VXLAN IP 网关配置准备 ····· 1-7
1.4 配置集中式 VXLAN IP 网关 ····· 1-7
1.4.1 配置限制和指导 ····· 1-7
1.4.2 配置集中式网关的网关接口 ····· 1-7
1.4.3 配置 VSI 所属的子网网段 ····· 1-8
1.5 配置分布式 VXLAN IP 网关 ····· 1-8
1.5.1 配置限制和指导 ····· 1-8
1.5.2 配置分布式网关的网关接口 ····· 1-9
1.5.3 开启分布式网关的动态 ARP/ND 表项同步功能 ····· 1-10
1.5.4 配置 VSI 所属的子网网段 ····· 1-10
1.6 管理 ARP 表项/ND 表项 ····· 1-11
1.6.1 静态配置 ARP 表项 ····· 1-11
1.6.2 关闭 VXLAN 远端 ARP/ND 自动学习功能 ····· 1-11
1.7 配置 VSI 虚接口 ····· 1-12
1.7.1 配置 VSI 虚接口的可选参数 ····· 1-12
1.7.2 恢复 VSI 虚接口的缺省配置 ····· 1-12
1.8 VXLAN IP 网关显示和维护 ····· 1-13
1.8.1 显示 VSI 虚接口信息 ····· 1-13
1.8.2 清除 VSI 虚接口统计信息 ····· 1-13
1.9 VXLAN IP 网关典型配置举例 ····· 1-13
1.9.1 集中式 VXLAN IP 网关配置举例 ····· 1-13
1.9.2 分布式 VXLAN IP 网关连接 IPv4 网络配置举例 ····· 1-18
1.9.3 分布式 VXLAN IP 网关连接 IPv6 网络配置举例 ····· 1-30

1 VXLAN IP 网关

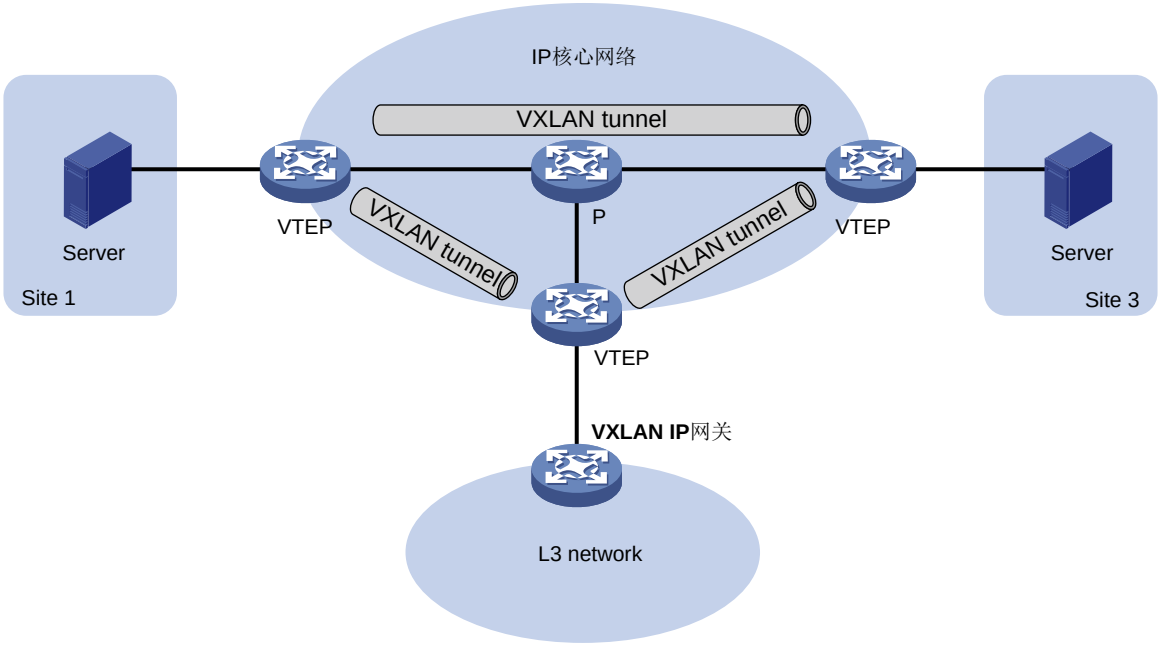
1.1 VXLAN IP网关简介

VXLAN 可以为分散的物理站点提供二层互联。如果要为 VXLAN 站点内的虚拟机提供三层业务，则需要在网络中部署 VXLAN IP 网关，以便站点内的虚拟机通过 VXLAN IP 网关与外界网络或其他 VXLAN 网络内的虚拟机进行三层通信。VXLAN IP 网关既可以部署在独立的物理设备上，也可以部署在 VTEP 设备上。VXLAN IP 网关部署在 VTEP 设备上时，又分为集中式 VXLAN IP 网关和分布式 VXLAN IP 网关两种方式。

1.1.1 独立的 VXLAN IP 网关

如图 1-1 所示，VXLAN IP 网关部署在独立的物理设备上时，VXLAN IP 网关作为物理站点接入 VTEP，VXLAN 业务对于网关设备透明。虚拟机通过 VXLAN IP 网关与三层网络中的节点通信时，虚拟机将三层报文封装成二层数据帧发送给 VXLAN IP 网关。VTEP 对该数据帧进行 VXLAN 封装，并在 IP 核心网络上将其转发给远端 VTEP（连接 VXLAN IP 网关的 VTEP）。远端 VTEP 对 VXLAN 报文进行解封装，并将原始的二层数据帧转发给 VXLAN IP 网关。VXLAN IP 网关去掉链路层封装后，对报文进行三层转发。

图1-1 独立的 VXLAN IP 网关示意图

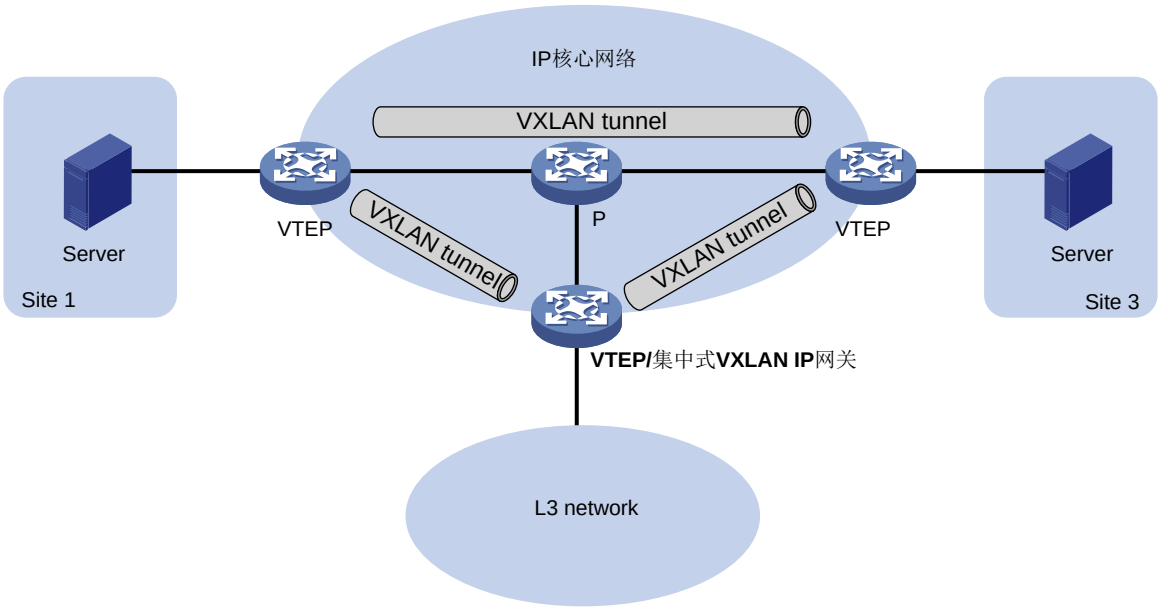


1.1.2 集中式 VXLAN IP 网关

如图 1-2 所示，集中式 VXLAN IP 网关进行二层 VXLAN 业务终结的同时，还对内层封装的 IP 报文进行三层转发处理。与独立的 VXLAN IP 网关相比，该方式除了能够节省设备资源外，VXLAN IP

网关功能由 VXLAN 对应的三层虚接口（VSI 虚接口）承担，三层业务的部署和控制也更加灵活和方便。

图1-2 集中式 VXLAN IP 网关示意图



如图 1-3 所示，以地址为 10.1.1.11 的虚拟机为例，虚拟机与外界网络进行三层通信的过程为：

(1) 虚拟机（10.1.1.11）跨网段进行三层通信时，先广播发送 ARP 请求消息，解析 VXLAN IP 网关（10.1.1.1）的 MAC 地址。

(2) VTEP 1 收到 ARP 请求消息后，添加 VXLAN 封装并发送给所有的远端 VTEP。

(3) VTEP 3 解封装 VXLAN 报文后，发现 ARP 请求的目的 IP 为 VXLAN 对应的本地网关 IP 地址，即与 VXLAN 关联的 VSI 虚接口的 IP 地址，则学习 10.1.1.11 的 ARP 信息，并向虚拟机回应 ARP 应答消息。

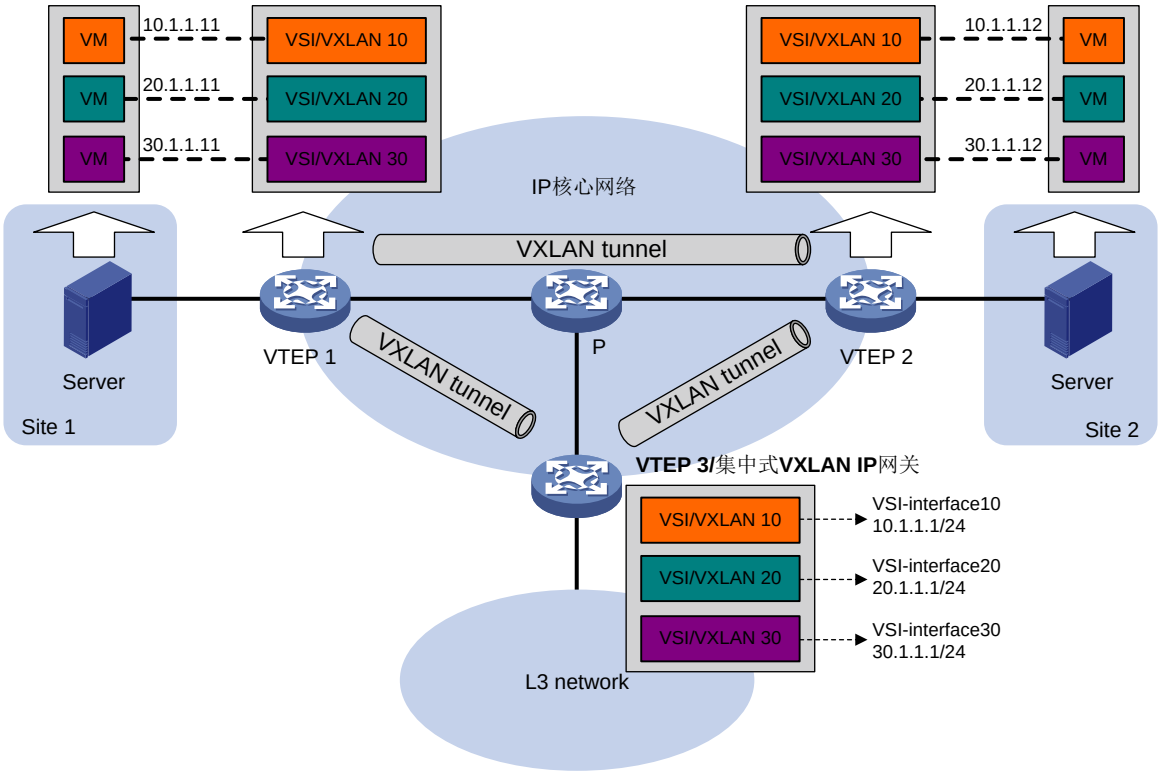
(4) VTEP 1 收到 ARP 应答消息后，将该消息转发给虚拟机。

(5) 虚拟机获取到网关的 MAC 地址后，为三层报文添加网关的 MAC 地址，通过 VXLAN 网络将二层数据帧发送给 VTEP 3。

(6) VTEP 3 解封装 VXLAN 报文，并去掉链路层头后，对内层封装的 IP 报文进行三层转发，将其发送给最终的目的节点。

(7) 目的节点回复的报文到达网关后，网关根据已经学习到的 ARP 表项，为报文封装链路层头，并通过 VXLAN 网络将其发送给虚拟机。

图1-3 集中式 VXLAN IP 网关的三层通信过程



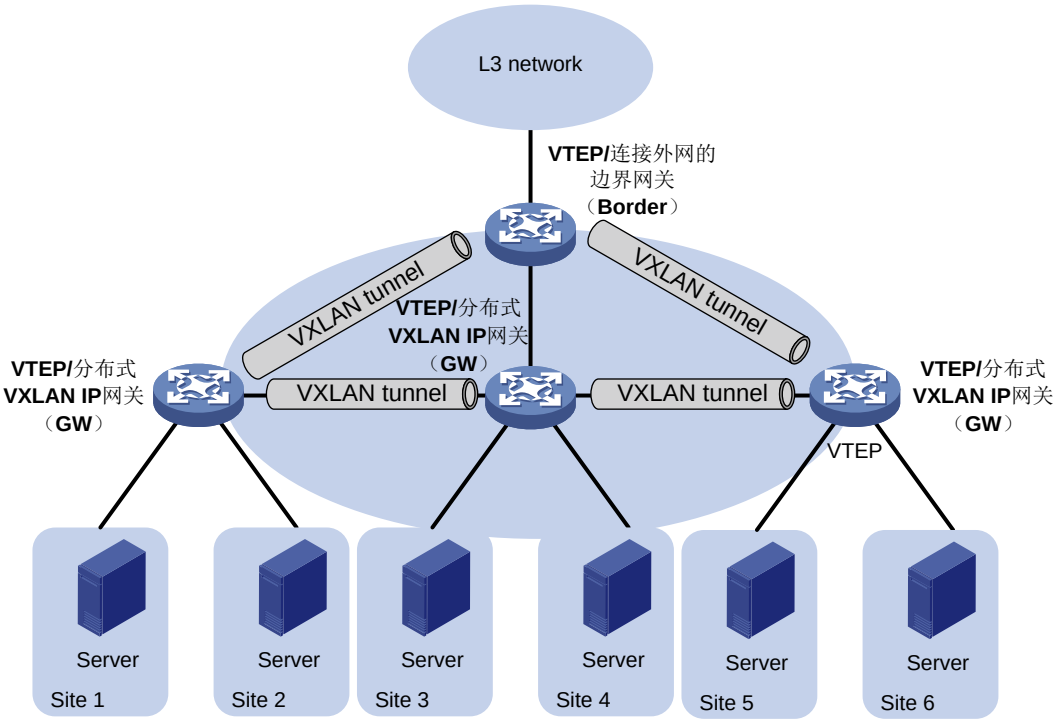
属于不同 VXLAN 网络的虚拟机之间的通信过程与上述过程类似，不同之处在于一个 VXLAN 网络的集中式网关需要将报文转发给另一个 VXLAN 网络的集中式网关，再由该集中式网关将报文转发给本 VXLAN 内对应的虚拟机。

1.1.3 分布式 VXLAN IP 网关

1. 简介

采用集中式 VXLAN IP 网关方案时，不同 VXLAN 之间的流量以及 VXLAN 访问外界网络的流量全部由集中式 VXLAN IP 网关处理，网关压力较大，并加剧了网络带宽资源的消耗。如图 1-4 所示，在分布式 VXLAN IP 网关方案中，每台 VTEP 设备都可以作为 VXLAN IP 网关，对本地站点的流量进行三层转发，很好地缓解了网关的压力。

图1-4 分布式 VXLAN IP 网关示意图

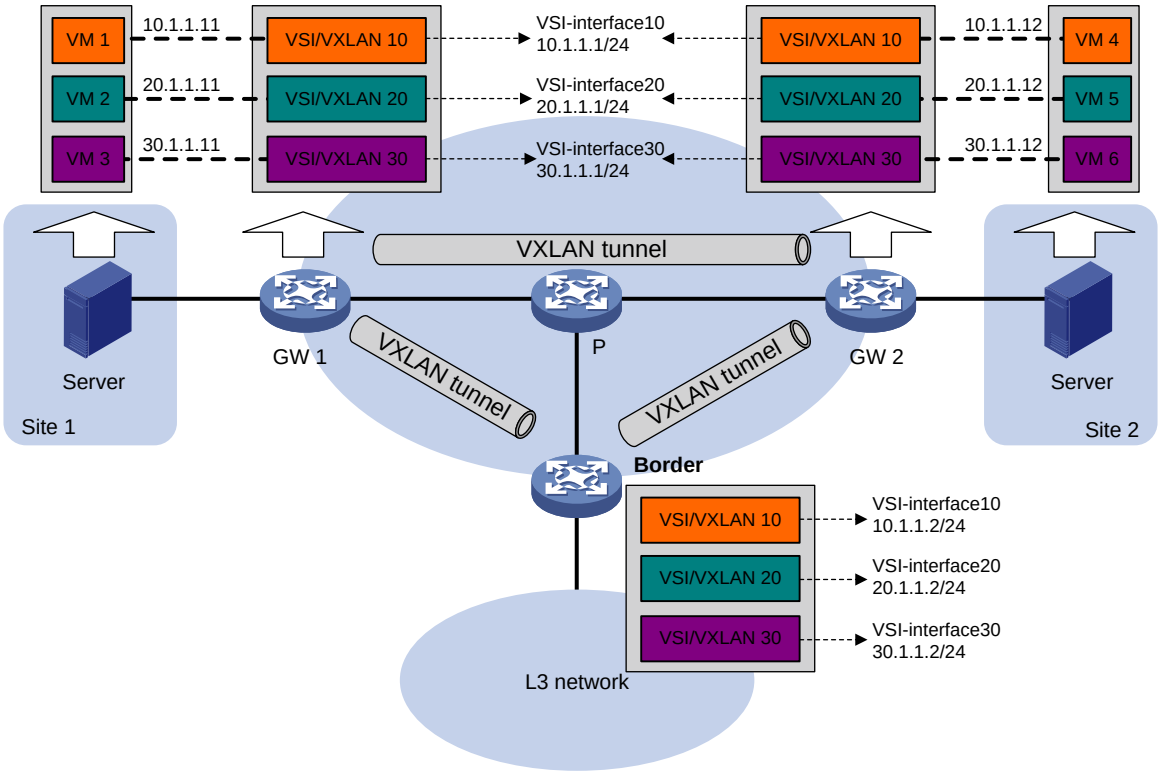


如图 1-5 所示，在分布式 VXLAN IP 网关组网中，所有的分布式 VXLAN IP 网关（GW）上都需要创建 VSI 虚接口，并为不同 GW 上的相同 VSI 虚接口配置相同的 IP 地址，作为 VXLAN 内虚拟机的网关地址。边界网关（Border）上也需要创建 VSI 虚接口，并配置 IP 地址。在分布式 VXLAN IP 网关上还需要开启以下功能中的一种：

- ARP/ND 泛洪抑制功能：开启本功能后，二层流量查找 MAC 地址表进行转发，三层流量查找 ARP/ND 表项进行转发。
- 本地代理 ARP 功能或本地 ND 代理功能：开启本功能后，所有流量都通过查找 ARP 表项或 ND 表项进行三层转发。下文均以此功能为例，介绍分布式 VXLAN IP 网关中的通信过程。

网关可以通过多种方式生成 ARP 表项和 ND 表项，下文以根据 ARP 协议和 ND 协议动态学习表项来介绍分布式 VXLAN IP 网关中的通信过程。

图1-5 分布式 VXLAN IP 网关部署示意图



2. 相同 VXLAN 内不同站点的虚拟机通信过程

如图 1-5 所示，以 VM 1 访问 VM 4 为例，相同 VXLAN 内不同站点的虚拟机的通信过程为：

(1) VM 1 广播发送 ARP 请求消息，获取 VM 4 的 MAC 地址。

(2) GW 1 收到 ARP 请求消息后，学习 VM 1 的 ARP 信息，并代理应答该 ARP 请求，即：向 VM 1 发送 ARP 应答消息，应答的 MAC 地址为 VSI 虚接口 10 的 MAC 地址。

(3) VM 1 学习到 VM 4 的 MAC 地址为 GW 1 上 VSI 虚接口 10 的 MAC 地址。

(4) GW 1 将接收到的 ARP 请求消息中的源 MAC 地址修改为 VSI 虚接口 10 的 MAC 地址，对该消息进行 VXLAN 封装后，将其发送给 VXLAN 内的所有远端 VTEP。

(5) GW 2 对 VXLAN 报文进行解封装后，学习 VM 1 的 ARP 信息（IP 为 10.1.1.11、MAC 为 GW 1 上 VSI 虚接口 10 的 MAC、出接口为接收该 VXLAN 报文的 Tunnel 接口），并将 ARP 请求消息中的源 MAC 修改为本地 VSI 虚接口 10 的 MAC 地址，在 VXLAN 10 的本地站点内进行广播。

(6) VM 4 收到 ARP 请求后，学习 VM 1 的 ARP 信息（IP 为 10.1.1.11、MAC 为 GW 2 上 VSI 虚接口 10 的 MAC），并发送 ARP 应答消息给本地网关 GW 2。

(7) GW 2 从 VM 4 收到 ARP 应答消息后，学习 VM 4 的 ARP 信息，将 ARP 应答消息中的源 MAC 修改为本地 VSI 虚接口 10 的 MAC 地址，并根据已经学习到的 ARP 表项，为 ARP 应答消息添加 VXLAN 封装后发送给 GW 1。

(8) GW 1 对 VXLAN 报文进行解封装后，根据收到的 ARP 应答消息学习 VM 4 的 ARP 信息（IP 为 10.1.1.12、MAC 为 GW 2 上 VSI 虚接口 10 的 MAC、出接口为接收该 VXLAN 报文的 Tunnel 接口）。

(9) 通过上述步骤完成 ARP 信息的学习后，VM 1 发送给 VM 4 的报文，根据已经学习到的 ARP 信息进行转发：首先发送给 GW 1；GW 1 对其进行 VXLAN 封装后，将其发送给 GW 2；GW 2 解封装后，将其发送给 VM 4。

3. 不同 VXLAN 间不同站点的虚拟机通信过程

如图 1-5 所示，以 VM 1 访问 VM 5 为例，不同 VXLAN 的虚拟机的通信过程为：

(1) VM 1 广播发送 ARP 请求消息，获取网关 10.1.1.1 的 MAC 地址。

(2) GW 1 收到 ARP 请求消息后，学习 VM 1 的 ARP 信息，并向 VM 1 发送 ARP 应答消息，应答的 MAC 地址为 VSI 虚接口 10 的 MAC 地址。

(3) VM 1 将访问 VM 5 的报文发送给 GW 1。

(4) GW 1 在所有 VXLAN 内向本地站点和远端站点广播发送 ARP 请求，获取 VM 5 的 MAC 地址。ARP 请求消息中的源 IP 地址为 20.1.1.1、源 MAC 地址为本地 VSI 虚接口 20 的 MAC 地址。

(5) GW 2 从 VXLAN 隧道上接收到 VXLAN 报文，对其进行解封装后，学习 GW 1 的 ARP 信息（IP 为 20.1.1.1、MAC 为 GW 1 上 VSI 虚接口 20 的 MAC、出接口为接收该 VXLAN 报文的 Tunnel 接口），并将 ARP 请求消息中的源 MAC 修改为本地 VSI 虚接口 20 的 MAC 地址，在 VXLAN 20 的本地站点内广播该 ARP 请求消息。

(6) VM 5 收到 ARP 请求后，学习 GW 2 的 ARP 信息（IP 为 20.1.1.1、MAC 为 GW 2 上 VSI 虚接口 20 的 MAC），并发送 ARP 应答消息给本地网关 GW 2。

(7) GW 2 从 VM 5 收到 ARP 应答消息后，学习 VM 5 的 ARP 信息，将 ARP 应答消息中的源 MAC 修改为本地 VSI 虚接口 20 的 MAC 地址，并根据已经学习到的 ARP 表项，为 ARP 应答消息添加 VXLAN 封装后发送给 GW 1。

(8) GW 1 对 VXLAN 报文进行解封装后，根据收到的 ARP 应答消息学习 VM 5 的 ARP 信息（IP 为 20.1.1.12、MAC 为 GW 2 上 VSI 虚接口 20 的 MAC、出接口为接收该 VXLAN 报文的 Tunnel 接口）。

(9) 通过上述步骤完成 ARP 信息的学习后，VM 1 发送给 VM 5 的报文，根据已经学习到的 ARP 信息进行转发：首先发送给 GW 1；GW 1 对其进行 VXLAN 封装后，将其发送给 GW 2；GW 2 解封装后，将其发送给 VM 5。

4. 虚拟机与外部网络的三层通信过程

虚拟机要想与外部网络进行三层通信，需要在接入虚拟机的本地分布式 VXLAN IP 网关上指定流量的下一跳为 Border，可以通过如下方式来实现：

- 在本地分布式 VXLAN IP 网关上配置静态路由，指定路由下一跳为 Border 上同一个 VXLAN 对应 VSI 虚接口的 IP 地址。
- 在本地分布式 VXLAN IP 网关上配置策略路由，设置报文的下一跳为 Border 上同一个 VXLAN 对应 VSI 虚接口的 IP 地址。

如图 1-5 所示，以 VM 1 访问外部网络内的主机 50.1.1.1 为例，虚拟机访问外部网络的三层通信过程为：

(1) VM 1 广播发送 ARP 请求消息，获取网关 10.1.1.1 的 MAC 地址。

(2) GW 1 收到 ARP 请求消息后，学习 VM 1 的 ARP 信息，并向 VM 1 发送 ARP 应答消息，应答的 MAC 地址为 VSI 虚接口 10 的 MAC 地址。

(3) VM 1 将访问外部网络的报文发送给 GW 1。

(4) GW 1 接收到报文后，根据策略路由判断报文的下一跳地址为 10.1.1.2。GW 1 在 VXLAN 10 内向本地站点和远端站点广播发送 ARP 请求消息，获取 10.1.1.2 对应的 MAC 地址。

(5) Border 对 VXLAN 报文进行解封装，学习 GW 1 的 ARP 信息，并通过 VXLAN 隧道回复 ARP 应答消息。

(6) GW 1 对 VXLAN 报文进行解封装，并获取到 10.1.1.2 的 ARP 信息。

(7) GW 1 根据获取到的信息为 VM 1 发送的报文封装链路层地址（10.1.1.2 对应的 MAC 地址），并通过 VXLAN 隧道将报文发送给 Border。

(8) Border 对接收到的报文进行解封装后，对报文进行三层转发。

1.2 VXLAN IP网关配置任务简介

VXLAN IP 网关配置任务如下：

(1) 配置 VXLAN IP 网关

请根据实际组网，选择以下一项任务进行配置：

- 配置集中式 VXLAN IP 网关
- 配置分布式 VXLAN IP 网关

(2) （可选）管理 ARP 表项/ND 表项

(3) （可选）配置 VSI 虚接口

1.3 VXLAN IP网关配置准备

配置集中式 VXLAN IP 网关和分布式 VXLAN IP 网关设备前，需要完成以下配置任务：

- 配置 VXLAN 隧道工作在三层转发模式。
- 创建 VSI 和 VXLAN。
- 配置 VXLAN 隧道，并将 VXLAN 与 VXLAN 隧道关联。

上述配置的详细介绍，请参见“VXLAN 配置指导”中的“配置 VXLAN”。

1.4 配置集中式VXLAN IP网关

1.4.1 配置限制和指导

在集中式 VXLAN IP 网关组网中，请不要执行 **local-proxy-arp enable** 命令开启本地代理 ARP 功能。

1.4.2 配置集中式网关的网关接口

(1) 进入系统视图。

system-view

(2) 创建 VSI 虚接口，并进入 VSI 虚接口视图。

interface vsi-interface *vsi-interface-id*

(3) 配置 VSI 虚接口的 IP 地址。

ip address *ip-address* { *mask* | *mask-length* }

缺省情况下，未配置 VSI 虚接口的 IP 地址。

(4) 退回系统视图。

quit

(5) 进入 VXLAN 所在 VSI 视图。

vsi *vsi-name*

(6) 为 VSI 指定网关接口。

gateway vsi-interface *vsi-interface-id*

缺省情况下，未指定 VSI 的网关接口。

1.4.3 配置 VSI 所属的子网网段

1. 功能简介

为了节省分布式 VXLAN IP 网关设备上的三层接口资源，在网关设备上多个 VXLAN 可以共用一个 VSI 虚接口，为 VSI 虚接口配置一个主 IPv4 地址和多个从 IPv4 地址，分别作为不同 VXLAN 内虚拟机的网关地址。

多个 VXLAN 共用一个 VSI 虚接口时，网关设备无法判断从 VSI 虚接口接收到的报文属于哪个 VXLAN。为了解决该问题，需要在 VSI 视图下通过本命令指定 VSI 所属的子网网段，通过子网网段判断报文所属的 VSI，并在该 VSI 内转发报文，从而限制广播报文范围，有效地节省带宽资源。

2. 配置步骤

(1) 进入系统视图。

system-view

(2) 进入 VXLAN 所在 VSI 视图。

vsi *vsi-name*

(3) 配置当前 VSI 所属的子网网段。

gateway subnet *ipv4-address wildcard-mask*

缺省情况下，未指定 VSI 所属的子网网段。

1.5 配置分布式VXLAN IP网关

1.5.1 配置限制和指导

如果虚拟机要想与外部网络进行三层通信，除本配置外，还需要在接入虚拟机的本地分布式 VXLAN IP 网关上配置静态路由或策略路由：

- 配置静态路由：指定路由的下一跳为 Border 上同一个 VXLAN 对应 VSI 虚接口的 IP 地址。
- 配置策略路由：通过 **apply default-next-hop** 命令设置报文的缺省下一跳为 Border 上同一个 VXLAN 对应 VSI 虚接口的 IP 地址。策略路由的配置方法，请参见“三层技术-IP 路由配置指导”中的“策略路由”。

在分布式 VXLAN IP 网关设备上，如果开启了 ARP 泛洪抑制功能，并在 VSI 虚接口上开启了本地代理 ARP 功能，则只有本地代理 ARP 功能生效。建议不要在分布式 VXLAN IP 网关设备上同时开启这两个功能。有关 ARP 泛洪抑制功能的详细介绍请参见“VXLAN 配置指导”中的“VXLAN 概述”。

分布式VXLAN IP网关连接IPv4站点网络时，所有网关上都需要为相同VSI虚接口配置相同的MAC地址。如果网关同时连接IPv4站点网络和IPv6站点网络，则不同分布式VXLAN IP网关上需要为相同VSI虚接口配置不同的链路本地地址。

1.5.2 配置分布式网关的网关接口

(1) 进入系统视图。

system-view

(2) 创建VSI虚接口，并进入VSI虚接口视图。

interface vsi-interface *vsi-interface-id*

(3) 配置VSI虚接口的IP地址。

（IPv4网络）

ip address *ip-address* { *mask* | *mask-length* } [**sub**]

（IPv6网络）

IPv6地址的配置方法，请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。

缺省情况下，未配置VSI虚接口的IP地址。

(4) 配置VSI虚接口为分布式网关接口。

distributed-gateway local

缺省情况下，VSI虚接口不是分布式本地网关接口。

(5) 开启本地代理ARP或本地ND代理功能。

（IPv4网络）

local-proxy-arp enable [**ip-range** *startIP* **to** *endIP*]

缺省情况下，本地代理ARP功能处于关闭状态。

本命令的详细介绍，请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“代理ARP”。

（IPv6网络）

local-proxy-nd enable

缺省情况下，本地ND代理功能处于关闭状态。

本命令的详细介绍，请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6邻居发现”。

(6) 开启VSI虚接口。

undo shutdown

缺省情况下，VSI虚接口处于开启状态。

(7) 退回系统视图。

quit

(8) 进入VXLAN所在VSI视图。

vsi *vsi-name*

(9) 为VSI指定网关接口。

gateway vsi-interface *vsi-interface-id*

缺省情况下，未指定VSI的网关接口。

1.5.3 开启分布式网关的动态 ARP/ND 表项同步功能

1. 功能简介

分布式 VXLAN IP 网关上开启本地代理 ARP/ND 功能时，本地网关不会将目标 IP 地址为分布式网关 VSI 虚接口的 ARP/ND 报文转发给其他网关，只有本地网关能够学习到 ARP/ND 报文发送者的 ARP/ND 表项。如果希望所有网关都能学习到该 ARP/ND 表项，需要开启分布式网关的动态 ARP/ND 表项同步功能。分布式 VXLAN IP 网关之间也可以通过控制器或 EVPN 等在彼此之间同步 ARP/ND 表项，此时无需开启该功能。

2. 开启分布式网关的动态 ARP 表项同步功能

(1) 进入系统视图。

system-view

(2) 开启分布式网关的动态 ARP 表项同步功能。

arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize

缺省情况下，分布式网关的动态 ARP 表项同步功能处于关闭状态。

3. 开启分布式网关的动态 ND 表项同步功能

(1) 进入系统视图。

system-view

(2) 开启分布式网关的动态 ND 表项同步功能。

ipv6 nd distributed-gateway dynamic-entry synchronize

缺省情况下，分布式网关的动态 ND 表项同步功能处于关闭状态。

1.5.4 配置 VSI 所属的子网网段

1. 功能简介

为了节省分布式 VXLAN IP 网关设备上的三层接口资源，在网关设备上多个 VXLAN 可以共用一个 VSI 虚接口，为 VSI 虚接口配置一个主 IPv4 地址和多个从 IPv4 地址、或多个 IPv6 地址，分别作为不同 VXLAN 内虚拟机的网关地址。

多个 VXLAN 共用一个 VSI 虚接口时，网关设备无法判断从 VSI 虚接口接收到的报文属于哪个 VXLAN。为了解决该问题，需要在 VSI 视图下通过本命令指定 VSI 所属的子网网段，通过子网网段判断报文所属的 VSI，并在该 VSI 内转发报文，从而限制广播报文范围，有效地节省带宽资源。

2. 配置步骤

(1) 进入系统视图。

system-view

(2) 进入 VXLAN 所在 VSI 视图。

vsi *vsi-name*

(3) 配置当前 VSI 所属的子网网段。

gateway subnet { *ipv4-address wildcard-mask* | *ipv6-address prefix-length* }

缺省情况下，未指定 VSI 所属的子网网段。

1.6 管理ARP表项/ND表项

1.6.1 静态配置 ARP 表项

1. 功能简介

VXLAN IP 网关既可以动态学习 ARP 表项，也可以通过本配置静态创建 ARP 表项。

2. 配置步骤

(1) 进入系统视图。

system-view

(2) 静态配置本地 ARP 表项。

arp static *ip-address mac-address* **vsi-interface** *vsi-interface-id interface-type interface-number* **service-instance** *instance-id* **vsi** *vsi-name* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]

本命令的详细介绍，请参见“三层技术-IP 业务命令参考”中的“ARP”。

(3) 静态配置远端 ARP 表项。

arp static *ip-address mac-address* **vsi-interface** *vsi-interface-id* **tunnel** *number* **vsi** *vsi-name* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]

本命令的详细介绍，请参见“三层技术-IP 业务命令参考”中的“ARP”。

1.6.2 关闭 VXLAN 远端 ARP/ND 自动学习功能

1. 功能简介

缺省情况下，设备从 VXLAN 隧道接收到报文后可以自动学习远端虚拟机的 ARP/ND 信息，即远端 ARP/ND 信息。在 SDN 控制器组网下，当控制器和设备间进行表项同步时，可以通过本配置暂时关闭远端 ARP/ND 自动学习功能，以节省占用的设备资源。同步完成后，再开启远端 ARP/ND 自动学习功能。

2. 配置限制和指导

建议用户只在控制器和设备间同步表项的情况下执行本配置。

3. 配置步骤

(1) 进入系统视图。

system-view

(2) 关闭远端 ARP 自动学习功能。

vxlan tunnel arp-learning disable

缺省情况下，远端 ARP 自动学习功能处于开启状态。

(3) 关闭远端 ND 自动学习功能。

vxlan tunnel nd-learning disable

缺省情况下，远端 ND 自动学习功能处于开启状态。

1.7 配置VSI虚接口

1.7.1 配置 VSI 虚接口的可选参数

1. 配置限制与指导

有关 **bandwidth** 和 **description** 命令的详细介绍，请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。

2. 配置步骤

(1) 进入系统视图。

system-view

(2) 进入 VSI 虚接口视图。

interface vsi-interface *vsi-interface-id*

(3) 配置 VSI 虚接口的 MAC 地址。

mac-address *mac-address*

缺省情况下，VSI 虚接口的 MAC 地址为设备的桥 MAC 地址。

(4) 配置接口的描述信息。

description *text*

缺省情况下，接口的描述信息为“*接口名* Interface”，例如：Vsi-interface100 Interface。

(5) 配置接口的期望带宽。

bandwidth *bandwidth-value*

缺省情况下，接口的期望带宽＝接口的波特率÷1000（kbps）。

期望带宽供业务模块使用，不会对接口实际带宽造成影响。

(6) 开启 VSI 虚接口的 ARP 报文发送限速功能。

arp send-rate *pps*

缺省情况下，VSI 虚接口的 ARP 报文发送限速功能处于关闭状态。

本功能仅限制 VSI 虚接口触发的 ARP 请求报文的发送速率。

1.7.2 恢复 VSI 虚接口的缺省配置

1. 配置限制和指导

注意

接口下的某些配置恢复到缺省情况后，会对设备上当前运行的业务产生影响。建议您在执行本配置前，完全了解其对网络产生的影响。

您可以在执行 **default** 命令后通过 **display this** 命令确认执行效果。对于未能成功恢复缺省的配置，建议您查阅相关功能的命令手册，手工执行恢复该配置缺省情况的命令。如果操作仍然不能成功，您可以通过设备的提示信息定位原因。有关 **default** 命令的详细介绍，请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。

2. 配置步骤

(1) 进入系统视图。

system-view

(2) 进入 VSI 虚接口视图。

interface vsi-interface *vsi-interface-id*

(3) 恢复接口的缺省配置。

default

1.8 VXLAN IP网关显示和维护

1.8.1 显示 VSI 虚接口信息

可在任意视图下执行以下命令，显示 VSI 虚接口信息。

display interface [**vsi-interface** [*vsi-interface-id*]] [**brief** [**description** | **down**]]

1.8.2 清除 VSI 虚接口统计信息

请在用户视图下执行以下命令，清除 VSI 虚接口的统计信息。

reset counters interface [**vsi-interface** [*vsi-interface-id*]]

本命令的详细介绍，请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。

1.9 VXLAN IP网关典型配置举例

1.9.1 集中式 VXLAN IP 网关配置举例

1. 组网需求

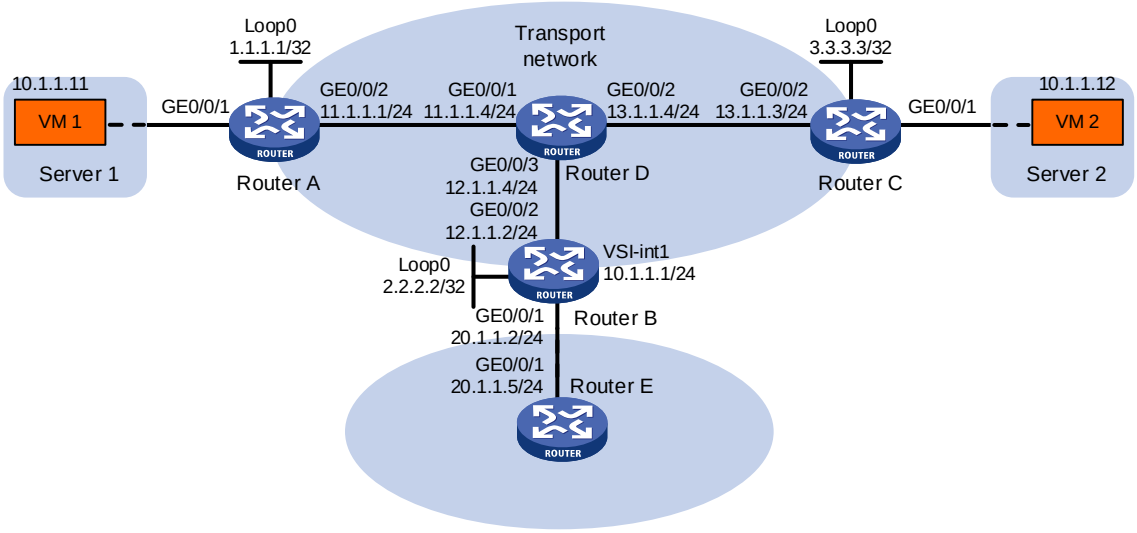
Router A、Router C 为与服务器连接的 VTEP 设备，Router B 为与广域网连接的集中式 VXLAN IP 网关设备，Router E 为广域网内的三层设备。虚拟机 VM 1、VM 2 同属于 VXLAN 10，通过 VXLAN 实现不同站点间的二层互联，并通过 VXLAN IP 网关与广域网三层互联。

具体需求为：

- 不同 VTEP 之间手工建立 VXLAN 隧道。
- 手工关联 VXLAN 和 VXLAN 隧道。
- 通过源 MAC 地址动态学习远端 MAC 地址表项。
- 站点之间的泛洪流量采用头端复制的方式转发。

2. 组网图

图1-6 集中式 VXLAN IP 网关配置组网图



3. 配置步骤

(1) 配置 IP 地址和单播路由协议

在 VM 1 和 VM 2 上指定网关地址为 10.1.1.1。（具体配置过程略）

配置各接口的 IP 地址和子网掩码；在 IP 核心网络内配置 OSPF 协议，确保路由器之间路由可达；配置 Router B 和 Router E 发布 10.1.1.0/24 和 20.1.1.0/24 网段的路由。（具体配置过程略）

(2) 配置 Router A

开启 L2VPN 能力。

```
<RouterA> system-view
[RouterA] l2vpn enable
```

创建 VSI 实例 vpna 和 VXLAN 10。

```
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterA-vsi-vpna] quit
```

配置接口 Loopback0 的 IP 地址，作为隧道的源端地址。

```
[RouterA] interface loopback 0
[RouterA-Loopback0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[RouterA-Loopback0] quit
```

在 Router A 和 Router B 之间建立 VXLAN 隧道：

- 创建模式为 VXLAN 的隧道接口 Tunnel1。
- 指定隧道的源端地址为本地接口 Loopback0 的地址 1.1.1.1。
- 指定隧道的目的端地址为 Router B 上接口 Loopback0 的地址 2.2.2.2。

```
[RouterA] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterA-Tunnel1] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel1] destination 2.2.2.2
```

```
[RouterA-Tunnel1] quit
```

在 Router A 和 Router C 之间建立 VXLAN 隧道。

```
[RouterA] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterA-Tunnel2] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel2] destination 3.3.3.3
[RouterA-Tunnel2] quit
```

配置 Tunnel1 和 Tunnel2 与 VXLAN 10 关联。

```
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterA-vsi-vpna] quit
```

配置接入服务器的接口 GigabitEthernet0/0/1 与 VSI 实例 vpna 关联。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] xconnect vsi vpna
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

(3) 配置 Router B

开启 L2VPN 能力。

```
<RouterB> system-view
[RouterB] l2vpn enable
```

创建 VSI 实例 vpna 和 VXLAN 10。

```
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterB-vsi-vpna] quit
```

配置接口 Loopback0 的 IP 地址，作为隧道的源端地址。

```
[RouterB] interface loopback 0
[RouterB-Loopback0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[RouterB-Loopback0] quit
```

在 Router A 和 Router B 之间建立 VXLAN 隧道。

```
[RouterB] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterB-Tunnel2] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel2] destination 1.1.1.1
[RouterB-Tunnel2] quit
```

在 Router B 和 Router C 之间建立 VXLAN 隧道。

```
[RouterB] interface tunnel 3 mode vxlan
[RouterB-Tunnel3] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel3] destination 3.3.3.3
[RouterB-Tunnel3] quit
```

配置 Tunnel2 和 Tunnel3 与 VXLAN10 关联。

```
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
```

```
[RouterB-vsi-vpna] quit
```

创建 VSI 虚接口 VSI-interface1，并为其配置 IP 地址，该 IP 地址作为 VXLAN 10 内虚拟机的网关地址。

```
[RouterB] interface vsi-interface 1
[RouterB-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterB-Vsi-interface1] quit
```

配置 VXLAN 10 所在的 VSI 实例和接口 VSI-interface1 关联。

```
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[RouterB-vsi-vpna] quit
```

(4) 配置 Router C

开启 L2VPN 能力。

```
<RouterC> system-view
[RouterC] l2vpn enable
```

创建 VSI 实例 vpna 和 VXLAN 10。

```
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterC-vsi-vpna] quit
```

配置接口 Loopback0 的 IP 地址，作为隧道的源端地址。

```
[RouterC] interface loopback 0
[RouterC-Loopback0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[RouterC-Loopback0] quit
```

在 Router A 和 Router C 之间建立 VXLAN 隧道。

```
[RouterC] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterC-Tunnel1] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[RouterC-Tunnel1] quit
```

在 Router B 和 Router C 之间建立 VXLAN 隧道。

```
[RouterC] interface tunnel 3 mode vxlan
[RouterC-Tunnel3] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel3] destination 2.2.2.2
[RouterC-Tunnel3] quit
```

配置 Tunnel1 和 Tunnel3 与 VXLAN 10 关联。

```
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterC-vsi-vpna] quit
```

配置接入服务器的接口 GigabitEthernet0/0/1 与 VSI 实例 vpna 关联。

```
[RouterC] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] xconnect vsi vpna
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

4. 验证配置

(1) 验证 VXLAN IP 网关设备 Router B

查看 Router B 上的 Tunnel 接口信息，可以看到 VXLAN 模式的 Tunnel 接口处于 up 状态。

```
[RouterB] display interface tunnel 2
Tunnel2
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/75/0
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

查看 Router B 上的 VSI 虚接口信息，可以看到 VSI 虚接口处于 up 状态。

```
[RouterB] display interface vsi-interface 1
Vsi-interface1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Vsi-interface1 Interface
Bandwidth: 1000000kbps
Maximum transmission unit: 1500
Internet address: 10.1.1.1/24 (primary)
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0011-2200-0102
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0011-2200-0102
Physical: Unknown, baudrate: 1000000 kbps
Last clearing of counters: Never
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

查看 Router B 上的 VSI 信息，可以看到 VSI 内创建的 VXLAN、与 VXLAN 关联的 VXLAN 隧道、与 VSI 关联的 VSI 虚接口等信息。

```
[RouterB] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MTU                     : -
  Diffserv Mode           : -
  Bandwidth               : -
```

```
  Broadcast Restrain      : -
  Multicast Restrain      : -
  Unknown Unicast Restrain: -
  MAC Learning            : -
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : -
  Drop Unknown            : -
  PW Redundancy Mode      : Independent
  DSCP                    : -
  Service Class           : -
  Flooding                : Enabled
  ESI                     : 0000.0000.0000.0000.0000
  Redundancy Mode         : All-active
  Statistics              : Disabled
  Gateway interface       : VSI-interface 1
  VXLAN ID                : 10
  EVPN Encapsulation      : VXLAN
  Tunnels:
    Tunnel Name           Link ID    State  Type        Flood proxy
    Tunnel2               0x5000002  Up     Manual      Disabled
    Tunnel3               0x5000003  Up     Manual      Disabled
```

查看 Router B 上 VSI 的 ARP 表项信息，可以看到已学习到了虚拟机的 ARP 信息。

```
[RouterB] display arp
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule   I-Invalid
IP address      MAC address    VLAN/VSI name Interface               Aging Type
20.1.1.5        000c-29c1-5e46 --            GE0/0/1                 19    D
10.1.1.11       0000-1234-0001 vpna          Tunnel2                 20    D
10.1.1.12       0000-1234-0002 vpna          Tunnel3                 19    D
```

查看 Router B 上 FIB 表项信息，可以看到已学习到了虚拟机的转发表项信息。

```
[RouterB] display fib 10.1.1.11
Destination count: 1 FIB entry count: 1
Flag:
  U:Usable    G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
Destination/Mask   Nexthop         Flag     OutInterface/Token       Label
10.1.1.11/32       10.1.1.11       UH       Vsi1                     Null
```

(2) 验证主机和广域网互访

虚拟机 VM 1、VM 2 之间可以互访，VM 1、VM 2 和 Router E 上接口 GigabitEthernet0/0/1 的地址 20.1.1.5 之间可以互访。

1.9.2 分布式 VXLAN IP 网关连接 IPv4 网络配置举例

1. 组网需求

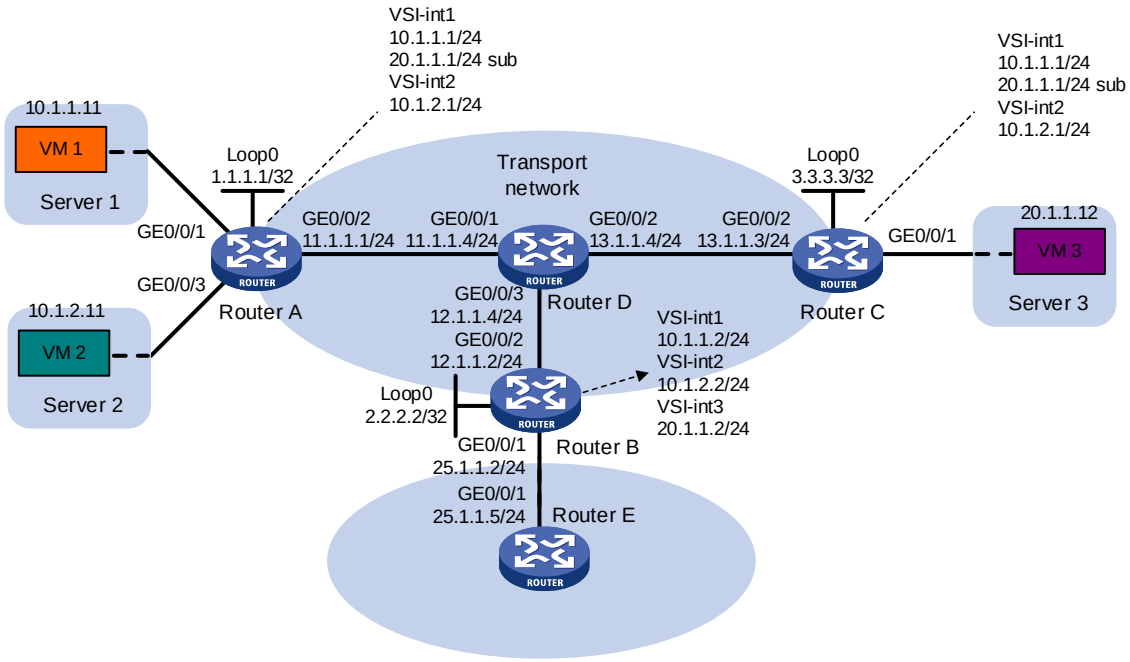
Router A、Router C 为分布式 VXLAN IP 网关设备，Router B 为与广域网连接的边界网关设备，Router E 为广域网内的三层设备。虚拟机 VM 1 属于 VXLAN 10，VM 2 属于 VXLAN 20，VM 3 属于 VXLAN 30。通过分布式 VXLAN IP 网关实现不同 VXLAN 网络的三层互联，并通过边界网关实现与广域网的三层互联。

具体需求为：

- 不同 VTEP 之间手工建立 VXLAN 隧道。
- 手工关联 VXLAN 和 VXLAN 隧道。
- 站点之间的泛洪流量采用头端复制的方式转发。
- VM 1、VM 2、VM 3 之间可以互访，且 VM 1、VM 2 和 VM 3 都可以访问外部网络。

2. 组网图

图1-7 分布式 VXLAN IP 网关连接 IPv4 网络配置组网图



3. 配置步骤

(1) 配置 IP 地址和单播路由协议

在 VM 1、VM 2 和 VM 3 上分别指定网关地址为 10.1.1.1、10.1.2.1、20.1.1.1。（具体配置过程略）

配置各接口的 IP 地址和子网掩码；在 IP 核心网络内配置 OSPF 协议，确保路由器之间路由可达；配置 Router B 和 Router E 发布 10.1.1.0/24、10.1.2.0/24、20.1.1.0/24 和 25.1.1.0/24 网段的路由。（具体配置过程略）

(2) 配置 Router A

开启 L2VPN 能力。

```
<RouterA> system-view
[RouterA] l2vpn enable
```

创建 VSI 实例 vpna 和 VXLAN 10。

```
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterA-vsi-vpna] quit
```

创建 VSI 实例 vpnb 和 VXLAN 20。

```
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterA-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterA-vsi-vpnb] quit
```

创建 VSI 实例 vpnc 和 VXLAN 30。

```
[RouterA] vsi vpnc
[RouterA-vsi-vpnc] vxlan 30
[RouterA-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[RouterA-vsi-vpnc] quit
```

配置接口 Loopback0 的 IP 地址，作为隧道的源端地址。

```
[RouterA] interface loopback 0
[RouterA-Loopback0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[RouterA-Loopback0] quit
```

在 Router A 和 Router B 之间建立 VXLAN 隧道：

- 创建模式为 VXLAN 的隧道接口 Tunnel1。
- 指定隧道的源端地址为本地接口 Loopback0 的地址 1.1.1.1。
- 指定隧道的目的端地址为 Router B 上接口 Loopback0 的地址 2.2.2.2。

```
[RouterA] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterA-Tunnel1] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel1] destination 2.2.2.2
[RouterA-Tunnel1] quit
```

在 Router A 和 Router C 之间建立 VXLAN 隧道。

```
[RouterA] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterA-Tunnel2] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel2] destination 3.3.3.3
[RouterA-Tunnel2] quit
```

配置 Tunnel1 和 Tunnel2 与 VXLAN 10 关联。

```
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterA-vsi-vpna] quit
```

配置 Tunnel1 和 Tunnel2 与 VXLAN 20 关联。

```
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterA-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 1
[RouterA-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 2
[RouterA-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterA-vsi-vpnb] quit
```

配置 Tunnel2 与 VXLAN 30 关联。

```
[RouterA] vsi vpnc
[RouterA-vsi-vpnc] vxlan 30
[RouterA-vsi-vpnc-vxlan-30] tunnel 2
[RouterA-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[RouterA-vsi-vpnc] quit
```

配置接入 VM 1 的接口 GigabitEthernet0/0/1 关联 VSI 实例 vpna。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] xconnect vsi vpna
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置接入 VM 2 的接口 GigabitEthernet0/0/3 关联 VSI 实例 vpnb。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/3
[RouterA-GigabitEthernet0/0/3] xconnect vsi vpnb
[RouterA-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

创建 VSI 虚接口 VSI-interface1，并为其配置 IP 地址和 MAC 地址，该 IP 地址作为 VXLAN 10 内虚拟机的网关地址，指定该 VSI 虚接口为分布式本地网关接口，并开启本地代理 ARP 功能。

```
[RouterA] interface vsi-interface 1
[RouterA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[RouterA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[RouterA-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[RouterA-Vsi-interface1] quit
```

创建 VSI 虚接口 VSI-interface2，并为其配置 IP 地址和 MAC 地址，该 IP 地址作为 VXLAN 20 内虚拟机的网关地址，指定该 VSI 虚接口为分布式本地网关接口，并开启本地代理 ARP 功能。

```
[RouterA] interface vsi-interface 2
[RouterA-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterA-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[RouterA-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[RouterA-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[RouterA-Vsi-interface2] quit
```

开启分布式网关的动态 ARP 表项同步功能。

```
[RouterA] arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
```

配置 VXLAN 10 所在的 VSI 实例和接口 VSI-interface1 关联，并配置该 VSI 实例的子网网段为 10.1.1.0/24。

```
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[RouterA-vsi-vpna] gateway subnet 10.1.1.0 0.0.0.255
[RouterA-vsi-vpna] quit
```

配置 VXLAN 20 所在的 VSI 实例和接口 VSI-interface2 关联。

```
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
[RouterA-vsi-vpnb] quit
```

为 VSI 虚接口 VSI-interface1 配置从 IP 地址，该从 IP 地址作为 VXLAN 30 内虚拟机的网关地址。

```
[RouterA] interface vsi-interface 1
[RouterA-Vsi-interface1] ip address 20.1.1.1 255.255.255.0 sub
[RouterA-Vsi-interface1] quit
```

配置 VXLAN 30 所在的 VSI 实例和接口 VSI-interface1 关联，并配置该 VSI 实例的子网网段为 20.1.1.0/24。

```
[RouterA] vsi vpnc
[RouterA-vsi-vpnc] gateway vsi-interface 1
[RouterA-vsi-vpnc] gateway subnet 20.1.1.0 0.0.0.255
[RouterA-vsi-vpnc] quit
```

配置策略路由，指定 IPv4 报文如果未找到匹配的路由表项，则设置报文的下一跳为 Router B 上接口 VSI-interface1 的 IP 地址 10.1.1.2。

```
[RouterA] acl advanced 3000
[RouterA-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip
[RouterA-acl-ipv4-adv-3000] quit
[RouterA] policy-based-route vxlan10 permit node 5
[RouterA-pbr-vxlan10-5] if-match acl 3000
[RouterA-pbr-vxlan10-5] apply default-next-hop 10.1.1.2
[RouterA-pbr-vxlan10-5] quit
```

配置策略路由，指定 IPv4 报文如果未找到匹配的路由表项，则设置报文的下一跳为 Router B 上接口 VSI-interface2 的 IP 地址 10.1.2.2。

```
[RouterA] policy-based-route vxlan20 permit node 5
[RouterA-pbr-vxlan20-5] if-match acl 3000
[RouterA-pbr-vxlan20-5] apply default-next-hop 10.1.2.2
[RouterA-pbr-vxlan20-5] quit
```

在 VSI 虚接口 VSI-interface1 和 VSI-interface2 上应用策略路由。

```
[RouterA] interface vsi-interface 1
[RouterA-Vsi-interface1] ip policy-based-route vxlan10
[RouterA-Vsi-interface1] quit
[RouterA] interface vsi-interface 2
[RouterA-Vsi-interface2] ip policy-based-route vxlan20
[RouterA-Vsi-interface2] quit
```

(3) 配置 Router B

开启 L2VPN 能力。

```
<RouterB> system-view
[RouterB] l2vpn enable
```

创建 VSI 实例 vpna 和 VXLAN 10。

```
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterB-vsi-vpna] quit
```

创建 VSI 实例 vpnb 和 VXLAN 20。

```
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterB-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterB-vsi-vpnb] quit
```

创建 VSI 实例 vpnc 和 VXLAN 30。

```
[RouterB] vsi vpnc
[RouterB-vsi-vpnc] vxlan 30
[RouterB-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[RouterB-vsi-vpnc] quit
```

配置接口 Loopback0 的 IP 地址，作为隧道的源端地址。

```
[RouterB] interface loopback 0
[RouterB-Loopback0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[RouterB-Loopback0] quit
```

在 Router A 和 Router B 之间建立 VXLAN 隧道。

```
[RouterB] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterB-Tunnel2] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel2] destination 1.1.1.1
[RouterB-Tunnel2] quit
```

在 Router B 和 Router C 之间建立 VXLAN 隧道。

```
[RouterB] interface tunnel 3 mode vxlan
[RouterB-Tunnel3] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel3] destination 3.3.3.3
[RouterB-Tunnel3] quit
```

配置 Tunnel2 与 VXLAN 10 关联。

```
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterB-vsi-vpna] quit
```

配置 Tunnel2 与 VXLAN 20 关联。

```
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterB-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 2
[RouterB-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterB-vsi-vpnb] quit
```

配置 Tunnel3 与 VXLAN 30 关联。

```
[RouterB] vsi vpnc
[RouterB-vsi-vpnc] vxlan 30
[RouterB-vsi-vpnc-vxlan-30] tunnel 3
[RouterB-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[RouterB-vsi-vpnc] quit
```

创建 VSI 虚接口 VSI-interface1，并为其配置 IP 地址。

```
[RouterB] interface vsi-interface 1
[RouterB-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
[RouterB-Vsi-interface1] quit
```

创建 VSI 虚接口 VSI-interface2，并为其配置 IP 地址。

```
[RouterB] interface vsi-interface 2
[RouterB-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
[RouterB-Vsi-interface2] quit
```

创建 VSI 虚接口 VSI-interface3，并为其配置 IP 地址。

```
[RouterB] interface vsi-interface 3
[RouterB-Vsi-interface3] ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
[RouterB-Vsi-interface3] quit
```

配置 VXLAN 10 所在的 VSI 实例和接口 VSI-interface1 关联。

```
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
```

```
[RouterB-vsi-vpna] quit
```

配置 VXLAN 20 所在的 VSI 实例和接口 VSI-interface2 关联。

```
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
[RouterB-vsi-vpnb] quit
```

配置 VXLAN 30 所在的 VSI 实例和接口 VSI-interface3 关联。

```
[RouterB] vsi vpnc
[RouterB-vsi-vpnc] gateway vsi-interface 3
[RouterB-vsi-vpnc] quit
```

(4) 配置 Router C

开启 L2VPN 能力。

```
<RouterC> system-view
[RouterC] l2vpn enable
```

创建 VSI 实例 vpna 和 VXLAN 10。

```
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterC-vsi-vpna] quit
```

创建 VSI 实例 vpnb 和 VXLAN 20。

```
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterC-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterC-vsi-vpnb] quit
```

创建 VSI 实例 vpnc 和 VXLAN 30。

```
[RouterC] vsi vpnc
[RouterC-vsi-vpnc] vxlan 30
[RouterC-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[RouterC-vsi-vpnc] quit
```

配置接口 Loopback0 的 IP 地址，作为隧道的源端地址。

```
[RouterC] interface loopback 0
[RouterC-Loopback0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[RouterC-Loopback0] quit
```

在 Router A 和 Router C 之间建立 VXLAN 隧道。

```
[RouterC] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterC-Tunnel1] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[RouterC-Tunnel1] quit
```

在 Router B 和 Router C 之间建立 VXLAN 隧道。

```
[RouterC] interface tunnel 3 mode vxlan
[RouterC-Tunnel3] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel3] destination 2.2.2.2
[RouterC-Tunnel3] quit
```

配置 Tunnel1 与 VXLAN 10 关联。

```
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] vxlan 10
```

```
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterC-vsi-vpna] quit
```

配置 Tunnel1 与 VXLAN 20 关联。

```
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterC-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 1
[RouterC-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterC-vsi-vpnb] quit
```

配置 Tunnel1 和 Tunnel3 与 VXLAN 30 关联。

```
[RouterC] vsi vpnc
[RouterC-vsi-vpnc] vxlan 30
[RouterC-vsi-vpnc-vxlan-30] tunnel 1
[RouterC-vsi-vpnc-vxlan-30] tunnel 3
[RouterC-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[RouterC-vsi-vpnc] quit
```

在接入 VM 3 的接口 GigabitEthernet0/0/1 关联 VSI 实例 vpnc。

```
[RouterC] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] xconnect vsi vpnc
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

创建 VSI 虚接口 VSI-interface1，并为其配置 IP 地址和 MAC 地址，该 IP 地址作为 VXLAN 10 内虚拟机的网关地址，指定该 VSI 虚接口为分布式本地网关接口，并开启本地代理 ARP 功能。

```
[RouterC] interface vsi-interface 1
[RouterC-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterC-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[RouterC-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[RouterC-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[RouterC-Vsi-interface1] quit
```

创建 VSI 虚接口 VSI-interface2，并为其配置 IP 地址和 MAC 地址，该 IP 地址作为 VXLAN 20 内虚拟机的网关地址，指定该 VSI 虚接口为分布式本地网关接口，并开启本地代理 ARP 功能。

```
[RouterC] interface vsi-interface 2
[RouterC-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterC-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[RouterC-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[RouterC-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[RouterC-Vsi-interface2] quit
```

开启分布式网关的动态 ARP 表项同步功能。

```
[RouterC] arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
```

配置 VXLAN 10 所在的 VSI 实例和接口 VSI-interface1 关联，并配置该 VSI 实例的子网网段为 10.1.1.0/24。

```
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[RouterC-vsi-vpna] gateway subnet 10.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC-vsi-vpna] quit
```

配置 VXLAN 20 所在的 VSI 实例和接口 VSI-interface2 关联。

```
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
[RouterC-vsi-vpnb] quit
```

为 VSI 虚接口 VSI-interface1 配置从 IP 地址，该从 IP 地址作为 VXLAN 30 内虚拟机的网关地址。

```
[RouterC] interface vsi-interface 1
[RouterC-Vsi-interface1] ip address 20.1.1.1 255.255.255.0 sub
[RouterC-Vsi-interface1] quit
```

配置 VXLAN 30 所在的 VSI 实例和接口 VSI-interface1 关联，并配置该 VSI 实例的子网网段为 20.1.1.0/24。

```
[RouterC] vsi vpnc
[RouterC-vsi-vpnc] gateway vsi-interface 1
[RouterC-vsi-vpnc] gateway subnet 20.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC-vsi-vpnc] quit
```

配置策略路由，指定 IPv4 报文如果未找到匹配的路由表项，则设置报文的下一跳为 Router B 上接口 VSI-interface1 的 IP 地址 20.1.1.2。

```
[RouterC] acl advanced 3000
[RouterC-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip
[RouterC-acl-ipv4-adv-3000] quit
[RouterC] policy-based-route vxlan permit node 5
[RouterC-pbr-vxlan-5] if-match acl 3000
[RouterC-pbr-vxlan-5] apply default-next-hop 20.1.1.2
[RouterC-pbr-vxlan-5] quit
```

在 VSI 虚接口 VSI-interface1 上应用策略路由。

```
[RouterC] interface vsi-interface 1
[RouterC-Vsi-interface1] ip policy-based-route vxlan
[RouterC-Vsi-interface1] quit
```

4. 验证配置

(1) 验证分布式 VXLAN IP 网关设备 Router A

查看 Router A 上的 Tunnel 接口信息，可以看到 VXLAN 模式的 Tunnel 接口处于 up 状态。

```
[RouterA] display interface tunnel 2
Tunnel2
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/75/0
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 1.1.1.1, destination 3.3.3.3
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
```

```
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

查看 Router A 上的 VSI 虚接口信息，可以看到 VSI 虚接口处于 up 状态。

```
[RouterA] display interface vsi-interface 1
Vsi-interface1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Vsi-interface1 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Maximum transmission unit: 1500
Internet address: 10.1.1.1/24 (primary)
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0001-0001-0001
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0001-0001-0001
Physical: Unknown, baudrate: 1000000 kbps
Last clearing of counters: Never
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

查看 Router A 上的 VSI 信息，可以看到 VSI 内创建的 VXLAN、与 VXLAN 关联的 VXLAN 隧道、与 VSI 关联的 VSI 虚接口等信息。

```
[RouterA] display l2vpn vsi name vpna verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MTU                     : -
  Diffserv Mode           : -
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : -
  Multicast Restrain      : -
  Unknown Unicast Restrain: -
  MAC Learning            : -
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : -
  Drop Unknown            : -
  PW Redundancy Mode      : Independent
  DSCP                    : -
  Service Class           : -
  Flooding                : Enabled
  ESI                     : 0000.0000.0000.0000.0000
  Redundancy Mode         : All-active
  Statistics              : Disabled
  Gateway interface       : VSI-interface 1
  VXLAN ID                : 10
  EVPN Encapsulation      : VXLAN
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State  Type        Flood proxy
```

```
    Tunnel1              0x5000001  Up     Manual      Disabled
    Tunnel2              0x5000002  Up     Manual      Disabled
  ACs:
    AC                                                  Link ID    State       Type
    GE0/0/1                                             0x0        Up          Manual
    Statistics: Disabled
```

查看 Router A 上 VSI 的 ARP 表项信息，可以看到已学习到了虚拟机的 ARP 信息。

```
[RouterA] display arp
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule   I-Invalid
IP address      MAC address    VLAN/VSI name Interface               Aging Type
11.1.1.4        000c-29c1-5e46 --            GE0/0/2                 19    D
10.1.1.2        3c8c-400d-867a vpna          Tunnel1                 20    D
10.1.1.11       0cda-41b5-cf09 vpna          GE0/0/1                 20    D
10.1.2.2        3c8c-400d-867a vpnb          Tunnel1                 20    D
10.1.2.11       0cda-41b5-cf89 vpnb          GE0/0/3                 20    D
20.1.1.12       0001-0001-0001 vpnc          Tunnel2                 19    D
```

(2) 验证边界网关设备 Router B

查看 Router B 上的 Tunnel 接口信息，可以看到 VXLAN 模式的 Tunnel 接口处于 up 状态。

```
[RouterB] display interface tunnel 2
Tunnel2
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/75/0
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

查看 Router B 上的 VSI 虚接口信息，可以看到 VSI 虚接口处于 up 状态。

```
[RouterB] display interface vsi-interface 1
Vsi-interface1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Vsi-interface1 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Maximum transmission unit: 1500
Internet address: 10.1.1.2/24 (primary)
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0011-2200-0102
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0011-2200-0102
```

```
Physical: Unknown, baudrate: 1000000 kbps
Last clearing of counters: Never
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

查看 Router B 上的 VSI 信息，可以看到 VSI 内创建的 VXLAN、与 VXLAN 关联的 VXLAN 隧道、与 VSI 关联的 VSI 虚接口等信息。

```
[RouterB] display l2vpn vsi name vpna verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MTU                     : -
  Diffserv Mode           : -
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : -
  Multicast Restrain      : -
  Unknown Unicast Restrain: -
  MAC Learning            : -
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : -
  Drop Unknown            : -
  PW Redundancy Mode      : Independent
  DSCP                    : -
  Service Class           : -
  Flooding                : Enabled
  ESI                     : 0000.0000.0000.0000.0000
  Redundancy Mode         : All-active
  Statistics              : Disabled
  Gateway interface       : VSI-interface 1
  VXLAN ID                : 10
  EVPN Encapsulation      : VXLAN
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State  Type        Flood proxy
    Tunnel1              0x5000001  Up     Manual      Disabled
    Tunnel2              0x5000002  Up     Manual      Disabled
```

查看 Router B 上 VSI 的 ARP 表项信息，可以看到已学习到了虚拟机的 ARP 信息。

```
[RouterB] display arp
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule   I-Invalid
IP address      MAC address    VLAN/VSI name Interface               Aging Type
12.1.1.4        0000-fc00-00ab --            GE0/0/2                 14    D
25.1.1.5        4431-9234-24bb --            GE0/0/1                 17    D
10.1.1.1        0001-0001-0001 vpna          Tunnel2                 17    D
10.1.1.11       0001-0001-0001 vpna          Tunnel2                 20    D
10.1.2.1        0002-0002-0002 vpnb          Tunnel2                 17    D
10.1.2.11       0002-0002-0002 vpnb          Tunnel2                 20    D
20.1.1.1        0001-0001-0001 vpnc          Tunnel3                 17    D
20.1.1.12       0001-0001-0001 vpnc          Tunnel3                 20    D
```

查看 Router B 上 FIB 表项信息，可以看到已学习到了虚拟机的转发表项信息。

```
[RouterB] display fib 10.1.1.11
Destination count: 1 FIB entry count: 1
Flag:
  U:Usable    G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
Destination/Mask   Nexthop         Flag     OutInterface/Token       Label
10.1.1.11/32       10.1.1.11       UH       Vsi1                     Null
[RouterB] display fib 20.1.1.12
Destination count: 1 FIB entry count: 1
Flag:
  U:Usable    G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
Destination/Mask   Nexthop         Flag     OutInterface/Token       Label
20.1.1.12/32       20.1.1.12       UH       Vsi3                     Null
```

(3) 验证主机和广域网互访

虚拟机 VM 1、VM 2、VM 3 之间可以互访；VM 1、VM 2 和 VM 3 可以与 Router E 上接口 GigabitEthernet0/0/1 的地址 25.1.1.5 之间互访。

1.9.3 分布式 VXLAN IP 网关连接 IPv6 网络配置举例

1. 组网需求

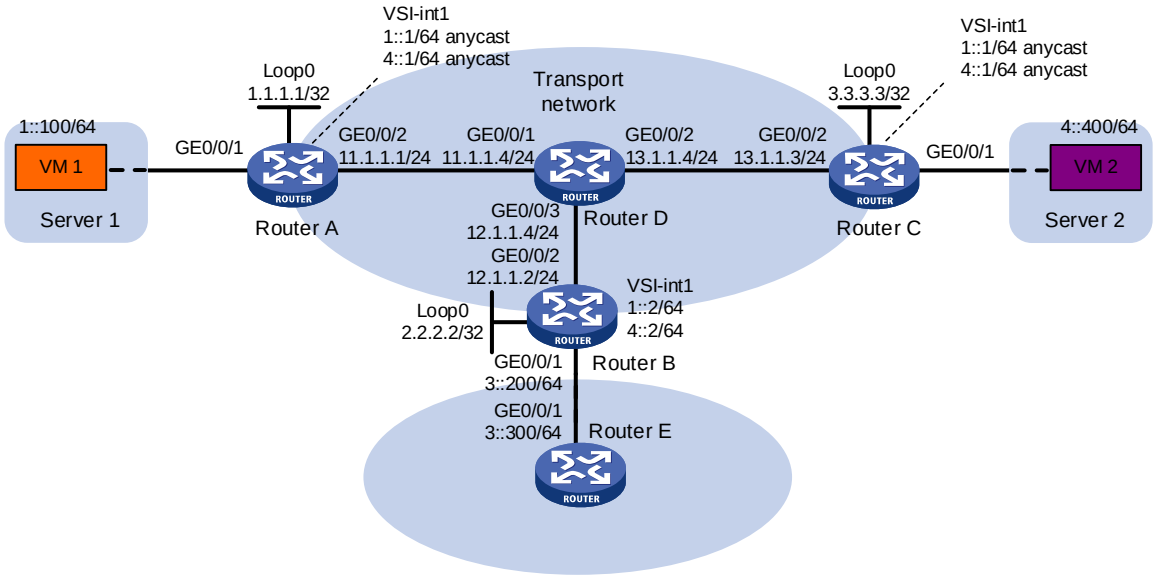
Router A、Router C 为分布式 VXLAN IP 网关设备，Router B 为与广域网连接的边界网关设备，Router E 为广域网内的三层设备。虚拟机 VM 1 属于 VXLAN 10，VM 2 属于 VXLAN 20。通过分布式 VXLAN IP 网关实现不同 VXLAN 网络的三层互联，并通过边界网关实现与广域网的三层互联。

具体需求为：

- 不同 VTEP 之间手工建立 VXLAN 隧道。
- 手工关联 VXLAN 和 VXLAN 隧道。
- 站点之间的泛洪流量采用头端复制的方式转发。

2. 组网图

图1-8 分布式 VXLAN IP 网关连接 IPv6 网络配置组网图



3. 配置步骤

(1) 配置 IPv6 地址和单播路由协议

在 VM 1 和 VM 2 上分别指定网关地址为 1::1、4::1。（具体配置过程略）

配置各接口的地址；在 IP 核心网络内配置 OSPF 协议，确保路由器之间路由可达；配置 Router B 和 Router E 发布 1::/64、4::/64 和 3::/64 网段的路由。（具体配置过程略）

(2) 配置 Router A

开启 L2VPN 能力。

```
<RouterA> system-view
[RouterA] l2vpn enable
```

创建 VSI 实例 vpna 和 VXLAN 10。

```
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterA-vsi-vpna] quit
```

创建 VSI 实例 vpnb 和 VXLAN 20。

```
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterA-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterA-vsi-vpnb] quit
```

配置接口 Loopback0 的 IP 地址，作为隧道的源端地址。

```
[RouterA] interface loopback 0
[RouterA-Loopback0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[RouterA-Loopback0] quit
```

在 Router A 和 Router B 之间建立 VXLAN 隧道：

- 创建模式为 VXLAN 的隧道接口 Tunnel1。

- 指定隧道的源端地址为本地接口 Loopback0 的地址 1.1.1.1。
- 指定隧道的目的端地址为 Router B 上接口 Loopback0 的地址 2.2.2.2。

```
[RouterA] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterA-Tunnel1] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel1] destination 2.2.2.2
[RouterA-Tunnel1] quit
```

在 Router A 和 Router C 之间建立 VXLAN 隧道。

```
[RouterA] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterA-Tunnel2] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel2] destination 3.3.3.3
[RouterA-Tunnel2] quit
```

配置 Tunnel1 和 Tunnel2 与 VXLAN 10 关联。

```
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterA-vsi-vpna] quit
```

配置 Tunnel1 和 Tunnel2 与 VXLAN 20 关联。

```
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterA-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 1
[RouterA-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 2
[RouterA-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterA-vsi-vpnb] quit
```

配置接入 VM 1 的接口 GigabitEthernet0/0/1 关联 VSI 实例 vpna。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] xconnect vsi vpna
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

创建 VSI 虚接口 VSI-interface1，并为其配置 IPv6 任播地址，其中 1::1/64 地址作为 VXLAN 10 内虚拟机的网关地址、4::1/64 作为 VXLAN 20 内虚拟机的网关地址，指定该 VSI 虚接口为分布式本地网关接口，并开启本地 ND 代理功能。

```
[RouterA] interface vsi-interface 1
[RouterA-Vsi-interface1] ipv6 address 1::1/64 anycast
[RouterA-Vsi-interface1] ipv6 address 4::1/64 anycast
[RouterA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[RouterA-Vsi-interface1] local-proxy-nd enable
[RouterA-Vsi-interface1] quit
```

开启分布式网关的动态 IPv6 ND 表项同步功能。

```
[RouterA] ipv6 nd distributed-gateway dynamic-entry synchronize
```

配置 VXLAN 10 所在的 VSI 实例和接口 VSI-interface1 关联，并配置该 VSI 实例的子网网段为 1::1/64。

```
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[RouterA-vsi-vpna] gateway subnet 1::1 64
[RouterA-vsi-vpna] quit
```

配置 VXLAN 20 所在的 VSI 实例和接口 VSI-interface1 关联，并配置该 VSI 实例的子网网段为 4::1/64。

```
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
[RouterA-vsi-vpnb] gateway subnet 4::1 64
[RouterA-vsi-vpnb] quit
```

配置静态路由，指定到达网络 3::/64 网络的路由下一跳为 Router B 的 IPv6 地址 1::2。

```
[RouterA] ipv6 route-static 3:: 64 1::2
```

(3) 配置 Router B

开启 L2VPN 能力。

```
<RouterB> system-view
[RouterB] l2vpn enable
```

创建 VSI 实例 vpna 和 VXLAN 10。

```
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterB-vsi-vpna] quit
```

创建 VSI 实例 vpnb 和 VXLAN 20。

```
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterB-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterB-vsi-vpnb] quit
```

配置接口 Loopback0 的 IP 地址，作为隧道的源端地址。

```
[RouterB] interface loopback 0
[RouterB-Loopback0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[RouterB-Loopback0] quit
```

在 Router A 和 Router B 之间建立 VXLAN 隧道。

```
[RouterB] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterB-Tunnel2] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel2] destination 1.1.1.1
[RouterB-Tunnel2] quit
```

在 Router B 和 Router C 之间建立 VXLAN 隧道。

```
[RouterB] interface tunnel 3 mode vxlan
[RouterB-Tunnel3] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel3] destination 3.3.3.3
[RouterB-Tunnel3] quit
```

配置 Tunnel2 和 Tunnel3 与 VXLAN10 关联。

```
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterB-vsi-vpna] quit
```

配置 Tunnel2 和 Tunnel3 与 VXLAN20 关联。

```
[RouterB] vsi vpnb
```

```
[RouterB-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterB-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 2
[RouterB-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 3
[RouterB-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterB-vsi-vpnb] quit
```

创建 VSI 虚接口 VSI-interface1，并为其配置 IPv6 地址。

```
[RouterB] interface vsi-interface 1
[RouterB-Vsi-interface1] ipv6 address 1::2/64
[RouterB-Vsi-interface1] ipv6 address 4::2/64
[RouterB-Vsi-interface1] quit
```

配置 VXLAN 10 所在的 VSI 实例和接口 VSI-interface1 关联。

```
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[RouterB-vsi-vpna] quit
```

配置 VXLAN 20 所在的 VSI 实例和接口 VSI-interface1 关联。

```
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
[RouterB-vsi-vpnb] quit
```

(4) 配置 Router C

开启 L2VPN 能力。

```
<RouterC> system-view
[RouterC] l2vpn enable
```

创建 VSI 实例 vpna 和 VXLAN 10。

```
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterC-vsi-vpna] quit
```

创建 VSI 实例 vpnb 和 VXLAN 20。

```
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterC-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterC-vsi-vpnb] quit
```

配置接口 Loopback0 的 IP 地址，作为隧道的源端地址。

```
[RouterC] interface loopback 0
[RouterC-Loopback0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[RouterC-Loopback0] quit
```

在 Router A 和 Router C 之间建立 VXLAN 隧道。

```
[RouterC] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterC-Tunnel1] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[RouterC-Tunnel1] quit
```

在 Router B 和 Router C 之间建立 VXLAN 隧道。

```
[RouterC] interface tunnel 3 mode vxlan
[RouterC-Tunnel3] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel3] destination 2.2.2.2
[RouterC-Tunnel3] quit
```

配置 Tunnel1 和 Tunnel3 与 VXLAN 10 关联。

```
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterC-vsi-vpna] quit
```

配置 Tunnel1 和 Tunnel3 与 VXLAN 20 关联。

```
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterC-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 1
[RouterC-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 3
[RouterC-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterC-vsi-vpnb] quit
```

配置接入 VM 2 的接口 GigabitEthernet0/0/1 关联 VSI 实例 vpnb。

```
[RouterC] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] xconnect vsi vpnb
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

创建 VSI 虚接口 VSI-interface1，并为其配置 IPv6 地址，其中 1::1/64 地址作为 VXLAN 10 内虚拟机的网关地址，4::1/64 地址作为 VXLAN 20 内虚拟机的网关地址，指定该 VSI 虚接口为分布式本地网关接口，并开启本地 ND 代理功能。

```
[RouterC] interface vsi-interface 1
[RouterC-Vsi-interface1] ipv6 address 1::1/64 anycast
[RouterC-Vsi-interface1] ipv6 address 4::1/64 anycast
[RouterC-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[RouterC-Vsi-interface1] local-proxy-nd enable
[RouterC-Vsi-interface1] quit
```

开启分布式网关的动态 IPv6 ND 表项同步功能。

```
[RouterC] ipv6 nd distributed-gateway dynamic-entry synchronize
```

配置 VXLAN 10 所在的 VSI 实例和接口 VSI-interface1 关联，并配置该 VSI 实例的子网网段为 1::1/64。

```
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[RouterC-vsi-vpna] gateway subnet 1::1 64
[RouterC-vsi-vpna] quit
```

配置 VXLAN 20 所在的 VSI 实例和接口 VSI-interface1 关联，并配置该 VSI 实例的子网网段为 4::1/64。

```
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
[RouterC-vsi-vpnb] gateway subnet 4::1 64
[RouterC-vsi-vpnb] quit
```

配置静态路由，指定到达网络 3::/64 网络的路由下一跳为 Router B 的 IPv6 地址 4::2。

```
[RouterC] ipv6 route-static 3:: 64 4::2
```

4. 验证配置

(1) 验证分布式 VXLAN IP 网关设备 Router A

查看 Router A 上的 Tunnel 接口信息，可以看到 VXLAN 模式的 Tunnel 接口处于 up 状态。

```
[RouterA] display interface tunnel 2
Tunnel2
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/75/0
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 1.1.1.1, destination 3.3.3.3
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

查看 Router A 上的 VSI 虚接口信息，可以看到 VSI 虚接口处于 up 状态。

```
[RouterA] display interface vsi-interface 1
Vsi-interface1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Vsi-interface1 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Maximum transmission unit: 1500
Internet protocol processing: Disabled
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0011-2200-0102
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0011-2200-0102
Physical: Unknown, baudrate: 1000000 kbps
Last clearing of counters: Never
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

查看 Router A 上的 VSI 信息，可以看到 VSI 内创建的 VXLAN、与 VXLAN 关联的 VXLAN 隧道、与 VSI 关联的 VSI 虚接口等信息。

```
[RouterA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MTU                     : -
  Diffserv Mode           : -
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : -
  Multicast Restrain      : -
```

```
  Unknown Unicast Restrain: -
  MAC Learning            : -
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : -
  Drop Unknown            : -
  PW Redundancy Mode      : Independent
  DSCP                    : -
  Service Class           : -
  Flooding                : Enabled
  ESI                     : 0000.0000.0000.0000.0000
  Redundancy Mode         : All-active
  Statistics              : Disabled
  Gateway Interface       : VSI-interface 1
  VXLAN ID                : 10
  EVPN Encapsulation      : VXLAN
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State  Type        Flood proxy
    Tunnel1              0x5000001  Up     Manual      Disabled
    Tunnel2              0x5000002  Up     Manual      Disabled
  ACs:
    AC                                          Link ID    State       Type
    GE0/0/1                                     0x0        Up          Manual
    Statistics: Disabled

VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MTU                     : -
  Diffserv Mode           : -
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : -
  Multicast Restrain      : -
  Unknown Unicast Restrain: -
  MAC Learning            : -
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : -
  Drop Unknown            : -
  PW Redundancy Mode      : Independent
  DSCP                    : -
  Service Class           : -
  Flooding                : Enabled
  ESI                     : 0000.0000.0000.0000.0000
  Redundancy Mode         : All-active
  Gateway Interface       : VSI-interface 1
  VXLAN ID                : 20
  EVPN Encapsulation      : VXLAN
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State  Type        Flood proxy
```

```
    Tunnel1              0x5000001  Up     Manual      Disabled
    Tunnel2              0x5000002  Up     Manual      Disabled
```

查看 Router A 上 IPv6 neighbors 表项信息，可以看到已经建立的邻居信息。

```
[RouterA] display ipv6 neighbors all
Type: S-Static    D-Dynamic    O-Openflow     R-Rule    I-Invalid
IPv6 address                   Link layer     VID  Interface      State T  Age
1::2                           3c8c-400d-867a 0    Tunnel1        STALE D  7
1::100                         0001-0000-0047 0    0              STALE D  22
4::400                         0002-0000-0047 1    Tunnel2        REACH D  5
FE80::201:FF:FE00:47           0001-0000-0047 0    Tunnel1        REACH D  30
FE80::202:FF:FE00:0            0002-0000-0000 1    Tunnel2        REACH D  27
FE80::202:FF:FE00:47           0002-0000-0047 0    0              DELAY D  5
```

查看 Router A 上 FIB 表项信息，可以看到已学习到了虚拟机的转发表项信息。

```
[RouterA] display ipv6 fib 4::400
Destination count: 1 FIB entry count: 1
Flag:
  U:Usable    G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
Destination: 4::400                                    Prefix length: 128
Nexthop    : 4::400                                    Flags: UH
Time stamp : 0x2c                                      Label: Null
Interface  : Tunnel2                                   Token: Invalid
[RouterA] display ipv6 fib 3::300
Destination count: 1 FIB entry count: 1
Flag:
  U:Usable    G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
Destination: 3::                                       Prefix length: 40
Nexthop    : 1::2                                      Flags: USGR
Time stamp : 0x23                                      Label: Null
Interface  : Tunnel1                                   Token: Invalid
```

(2) 验证 VXLAN IP 边界网关设备 Router B

查看 Router B 上的 Tunnel 接口信息，可以看到 VXLAN 模式的 Tunnel 接口处于 up 状态。

```
[RouterB] display interface tunnel 2
Tunnel2
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1464
Internet protocol processing: Disabled
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/75/0
Last clearing of counters: Never
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP
```

```
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

查看 Router B 上的 VSI 虚接口信息，可以看到 VSI 虚接口处于 up 状态。

```
[RouterB] display interface vsi-interface 1
Vsi-interface1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Vsi-interface1 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Maximum transmission unit: 1500
Internet protocol processing: Disabled
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0011-2200-0102
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0011-2200-0102
Physical: Unknown, baudrate: 1000000 kbps
Last clearing of counters: Never
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops
```

查看 Router B 上的 VSI 信息，可以看到 VSI 内创建的 VXLAN、与 VXLAN 关联的 VXLAN 隧道、与 VSI 关联的 VSI 虚接口等信息。

```
[RouterB] display l2vpn vsi name vpna verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MTU                     : 1500
  Diffserv Mode           : -
  Bandwidth               : Unlimited
  Broadcast Restrain      : 5120 kbps
  Multicast Restrain      : 5120 kbps
  Unknown Unicast Restrain: 5120 kbps
  MAC Learning            : Enabled
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : -
  Drop Unknown            : Disabled
  PW Redundancy Mode      : Independent
  DSCP                    : -
  Service Class           : -
  Flooding                : Enabled
  ESI                     : 0000.0000.0000.0000.0000
  Redundancy Mode         : All-active
  Statistics              : Disabled
  Gateway interface       : VSI-interface 1
  VXLAN ID                : 10
  EVPN Encapsulation      : VXLAN
  Tunnels:
```

```
    Tunnel Name          Link ID    State  Type        Flood proxy
    Tunnel1              0x5000001  Up     Manual      Disabled
    Tunnel2              0x5000002  Up     Manual      Disabled
```

查看 Router B 上 IPv6 neighbors 表项信息，可以看到已经建立的邻居信息。

```
[RouterB] display ipv6 neighbors all
Type: S-Static    D-Dynamic    O-Openflow     R-Rule    I-Invalid
IPv6 address                  Link layer     VID  Interface      State T  Age
3::300                        0003-0000-0047 N/A  GE0/0/1        DELAY D  3
FE80::203:FF:FE00:47          0003-0000-0047 N/A  GE0/0/1        STALE D  222
1::100                        0001-0000-0047 0    Tunnel2        STALE D  232
4::400                        0002-0000-0047 1    Tunnel3        REACH D  3
FE80::201:FF:FE00:0           0001-0000-0000 0    Tunnel2        STALE D  237
FE80::201:FF:FE00:47          0001-0000-0047 N/A  GE0/0/1        STALE D  222
FE80::202:FF:FE00:0           0002-0000-0000 1    Tunnel3        STALE D  345
```

查看 Router B 上 FIB 表项信息，可以看到已学习到了虚拟机的转发表项信息。

```
[RouterB] display ipv6 fib 1::100
Destination count: 1 FIB entry count: 1
Flag:
  U:Usable    G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
Destination: 1::100                                  Prefix length: 128
Nexthop    : 1::100                                  Flags: UH
Time stamp : 0x21                                    Label: Null
Interface  : Tunnel2                                 Token: Invalid
[RouterB] display ipv6 fib 4::400
Destination count: 1 FIB entry count: 1
Flag:
  U:Usable    G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
Destination: 4::                                     Prefix length: 64
Nexthop    : ::                                      Flags: U
Time stamp : 0x19                                    Label: Null
Interface  : Tunnel3                                 Token: Invalid
```

(3) 验证主机和广域网互访

虚拟机 VM 1、VM 2 之间可以互访，VM 1、VM 2 和 Router E 上接口 GigabitEthernet0/0/1 的地址 3::300 之间可以互访。